

Неделя 2

08.02– 14.02	2	Геометрическая оптика. Оптические инструменты. Элементы фотометрии.	01 02 1.7	1.22 1.29 Т1 1.57	1.25 1.41 Т2 Т3 1.52
-----------------	---	---	-----------------	----------------------------	----------------------------------

51.22.

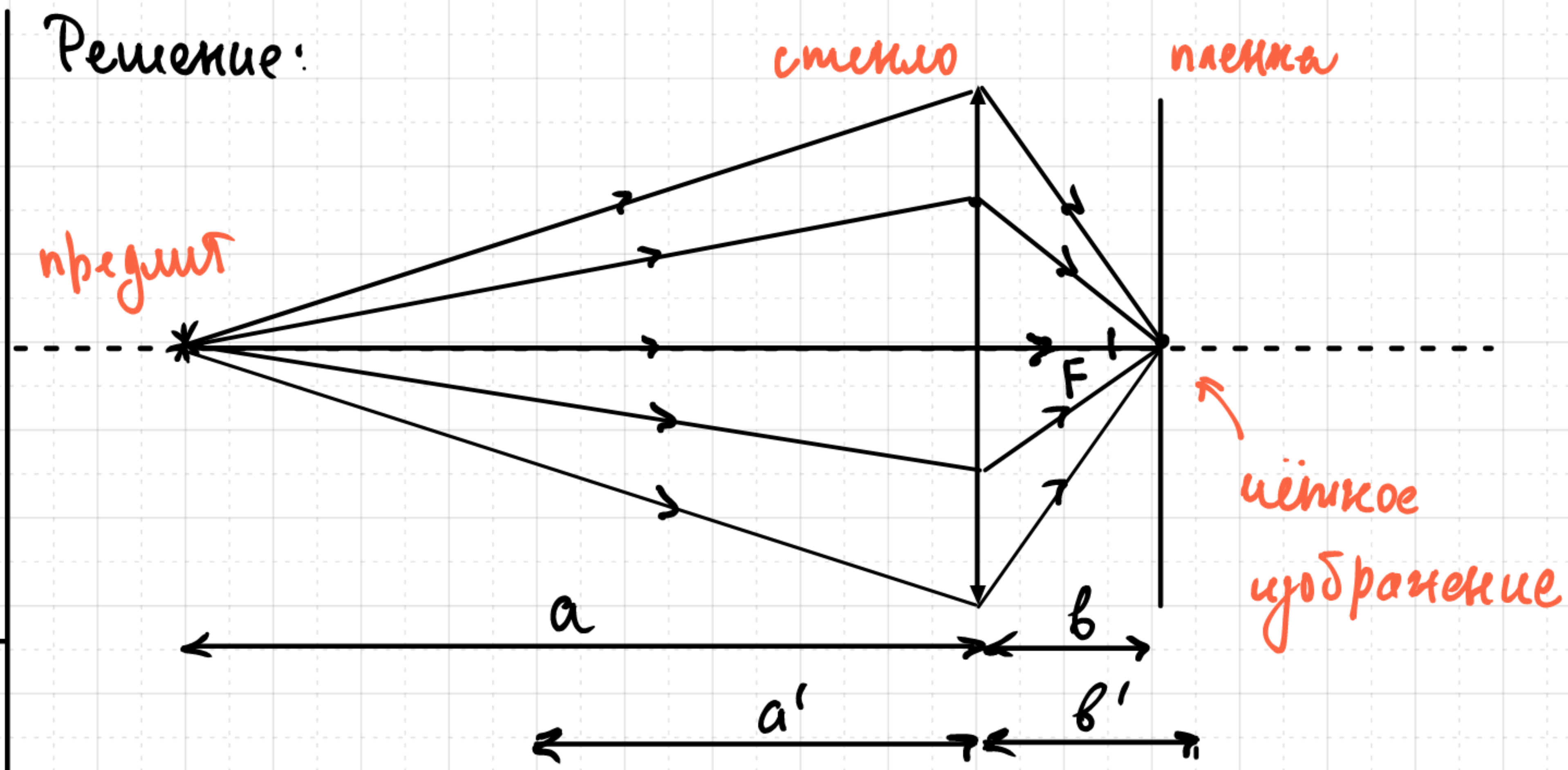
1.22. Матовое стекло фотографического аппарата установлено так, что резким выходит изображение предмета, находящегося на расстоянии 5 м. До какого диаметра D нужно задиафрагмировать объектив с фокусным расстоянием 20 см, чтобы не было заметной нерезкости в изображении предметов, находящихся на 0,5 м ближе снимаемого? (Нерезкость считать незаметной, если размытость деталей не превышает 0,1 мм.)

Dano:

$$a = 5 \mu$$
$$F = 20 \text{ cm}$$
$$a' = 4,5 \mu$$
$$\Delta d \leq 0,1 \text{ mm}$$

D = ?

Решение:



(по-прежнему собирает урожай в пачку)

8 morning)

→ n begins

*

Как видно, размер пенки Δd на
эпране зависит от размера

граф.лик $\mathcal{D}$. (нечто $\Leftrightarrow$ непрерывность, разрывность)

Улучшения $\frac{\Delta d}{D} = \frac{b' - b}{b'} = 1 - \frac{b}{b'}$

for $\forall \epsilon$. $\Delta d = D \left(1 - \frac{b}{b'} \right) \leq \Delta d^0 \quad \Rightarrow \quad \frac{b' - b}{b'} \leq \Delta d^0 \quad \Rightarrow \quad b \geq \Delta d^0 \frac{b'}{b' - b}$

$$\Rightarrow D \leq \frac{\Delta d_0}{1 - \frac{b}{b'}} \quad \ominus$$

$$\begin{cases} \delta b \\ b + \delta b \end{cases}$$

для ϕ -и тонкой линзы:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{F} \\ \frac{1}{a'} + \frac{1}{b'} = \frac{1}{F} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{b} = \frac{1}{F} - \frac{1}{a} \\ \frac{1}{b'} = \frac{1}{F} - \frac{1}{a'} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{b}{b'} = \frac{\frac{1}{F} - \frac{1}{a'}}{\frac{1}{F} - \frac{1}{a}}$$

$$1 - \frac{b}{b'} = \frac{\cancel{\frac{1}{F}} - \frac{1}{a} - \cancel{\frac{1}{F}} + \frac{1}{a'}}{\frac{1}{F} - \frac{1}{a}} = \frac{\frac{1}{a'} - \frac{1}{a}}{\frac{1}{F} - \frac{1}{a}}$$

$$\ominus \Delta d_0 \cdot \frac{\frac{1}{F} - \frac{1}{a}}{\frac{1}{a'} - \frac{1}{a}} = 0,1 \text{ мм} \cdot \frac{\frac{1}{20} - \frac{1}{500}}{\frac{1}{450} - \frac{1}{500}} = 216 \cdot 0,1 \text{ мм} = 21,6 \text{ мм} = 2,16 \text{ см}$$

Ответ: $D \leq 2,16 \text{ см} \approx 2 \text{ см} \Rightarrow \text{различность} \leq 0,1 \text{ мм}.$

§ 1.29.

1.29. У двояковыпуклой тонкой линзы серебрится одна из поверхностей. Найти фокусное расстояние f полученного таким образом зеркала. Радиус кривизны чистой поверхности равен R_1 , радиус кривизны посеребрённой поверхности — R_2 , показатель преломления материала линзы равен n .

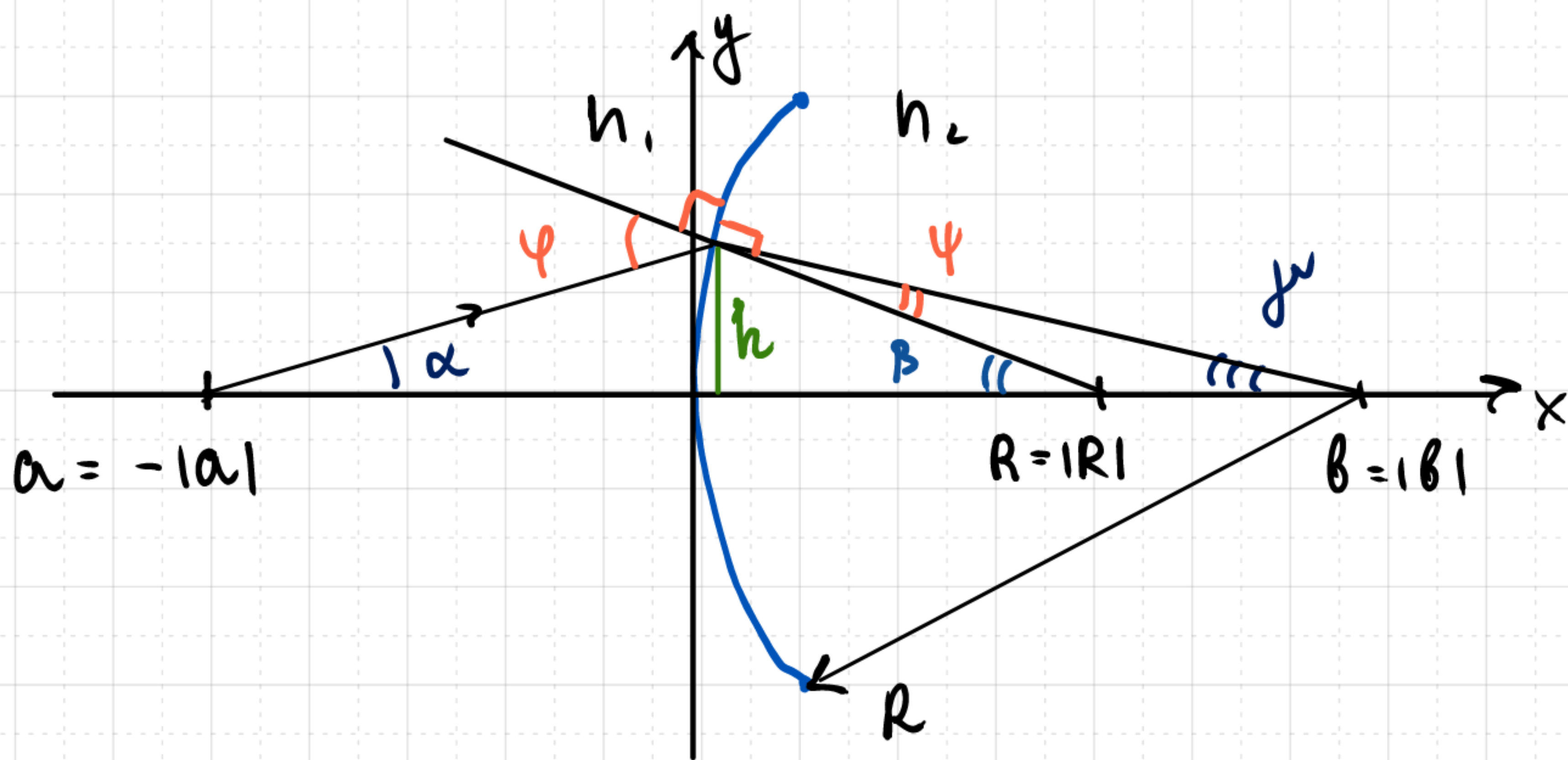
Дано:

n, R_1, R_2

f - ?

Решение:

① Р/и падение пучка света из n_1 на сферич. фиду с показателем преломления n_2 (абстрактный случай). При этом R очень велико.



3-я эквилибра: $n_1 \sin \varphi = n_2 \sin \psi \approx n_1 \varphi = n_2 \psi$ (паракс. приближ.)

$\alpha \approx \tan \alpha = -\frac{h}{a}$; $\beta \approx \tan \beta = \frac{h}{R}$; $\gamma \approx \tan \gamma = \frac{h}{b}$

Или тогда у нас: $\varphi = \alpha + \beta$; $\psi = \beta - \gamma$

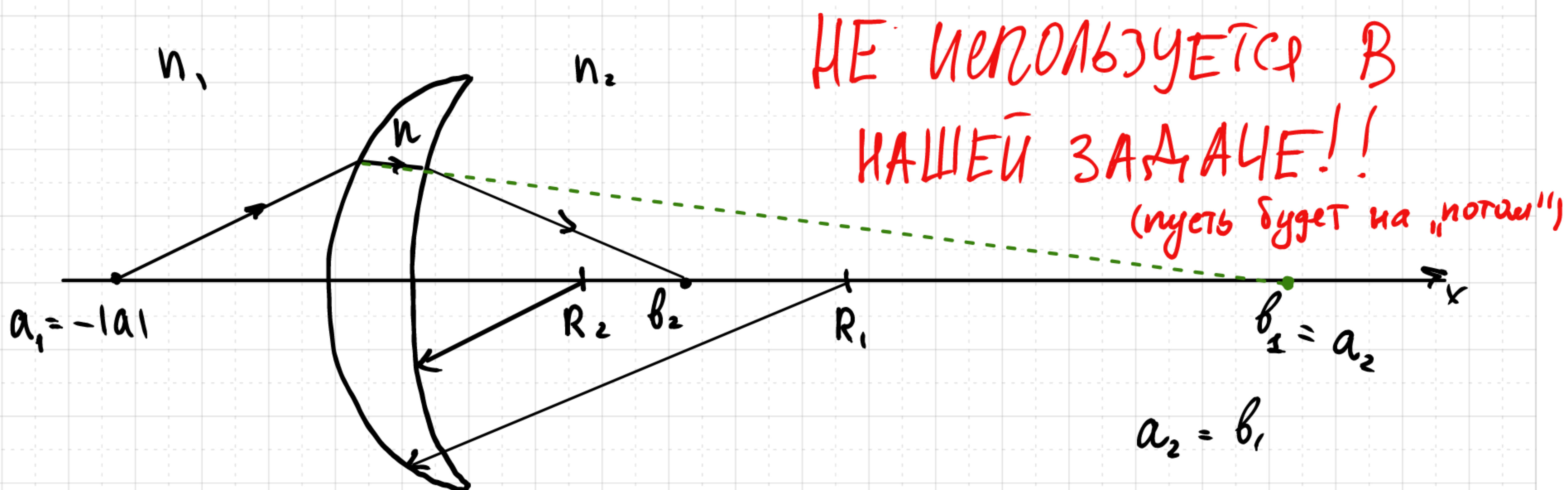
$\Rightarrow n_1 \left(\frac{h}{R} - \frac{h}{a} \right) = n_2 \left(\frac{h}{R} - \frac{h}{b} \right)$

$n_1 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{a} \right) = n_2 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{b} \right)$

! a, b, R берутся с учетом знака!

$\frac{n_2}{b} - \frac{n_1}{a} = \frac{n_2 - n_1}{R}$ - соотношение не зависит от угла падения! (1)

② Р/л падение луча на тонкую линзу с показат. преломления n:



НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В
НАШЕЙ ЗАДАЧЕ!!

(пусть будет на "потом")

$a_2 = b_1$

$a_2 = |a_2|$

$n_1 \rightarrow n$: $\frac{n}{b_1} - \frac{n_1}{a_1} = \frac{n - n_1}{R_1}$

$a_1 = a$; $b_2 = b$

здесь $a_1 < 0$

b_1 берется с учетом знака

(м.д. < 0 , м.д. > 0).

$n \rightarrow n_2$: $\frac{n_2}{b_2} - \frac{n}{a_2} = \frac{n_2 - n}{R_2}$

здесь $a_2 > 0$

$$\begin{cases} \frac{n}{b} - \frac{n_1}{a} = \frac{n-n_1}{R_1} \\ \frac{n_2}{b} - \frac{n}{b_1} = \frac{n_2-n}{R_2} \end{cases}$$

(+):

$$\frac{n_2}{b} - \frac{n_1}{a} = \frac{n-n_1}{R_1} + \frac{n_2-n}{R_2}$$

формула тонкой линзы.

$$b = \frac{aF}{a+F}$$

(2)

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{1}{F}$$

- ③ **Замечание:** отражение у среды с пош. прел. $n_1 = n$ от зеркала $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow$ преломление у среды с показат. преломления $n_2 = -n$
 (математически)

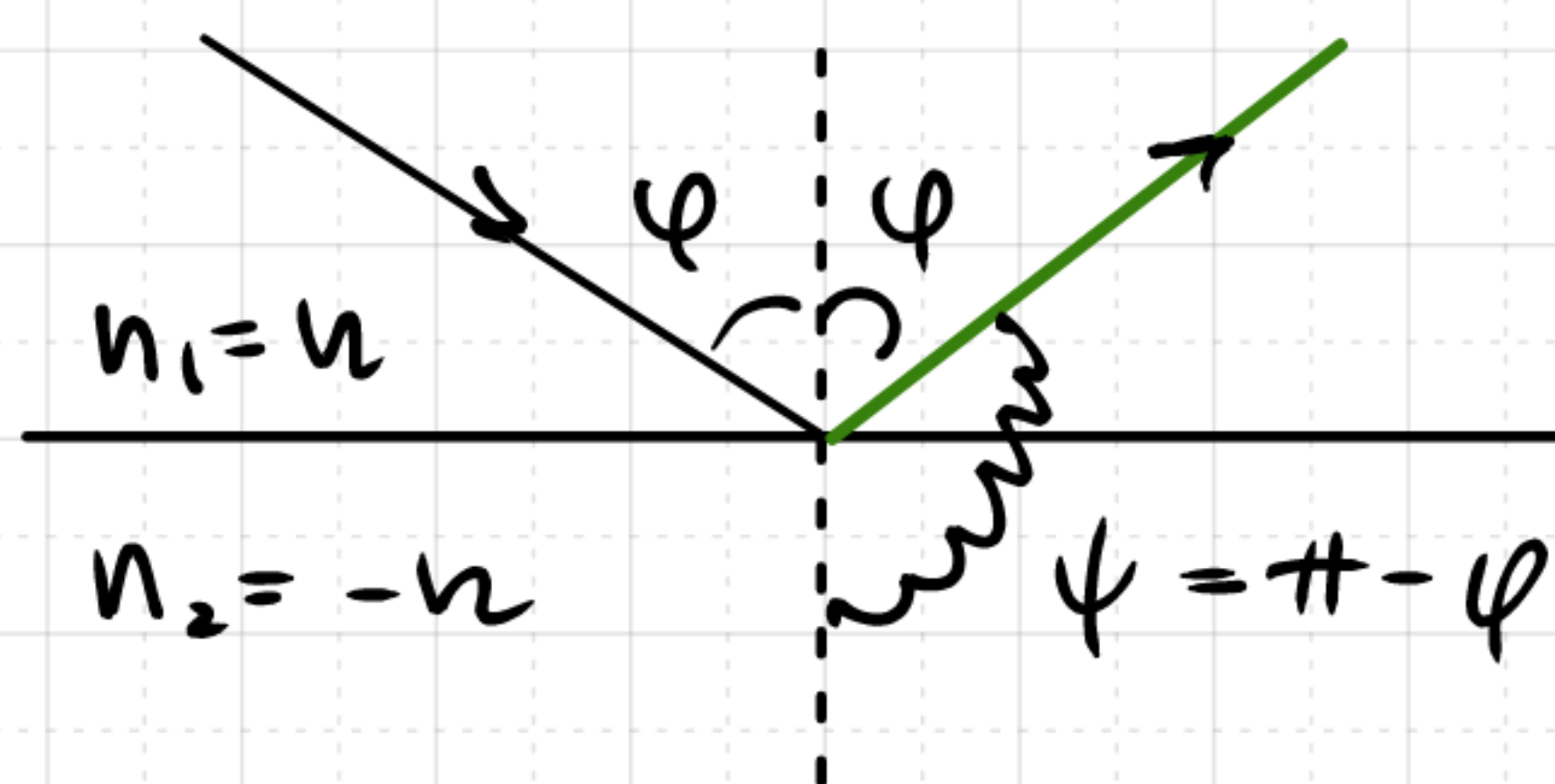
В самом деле, запишем μ -н Снеллиуса: $n_1 \sin \varphi = n_2 \sin \psi$

$$n \sin \varphi = -n \sin \psi$$

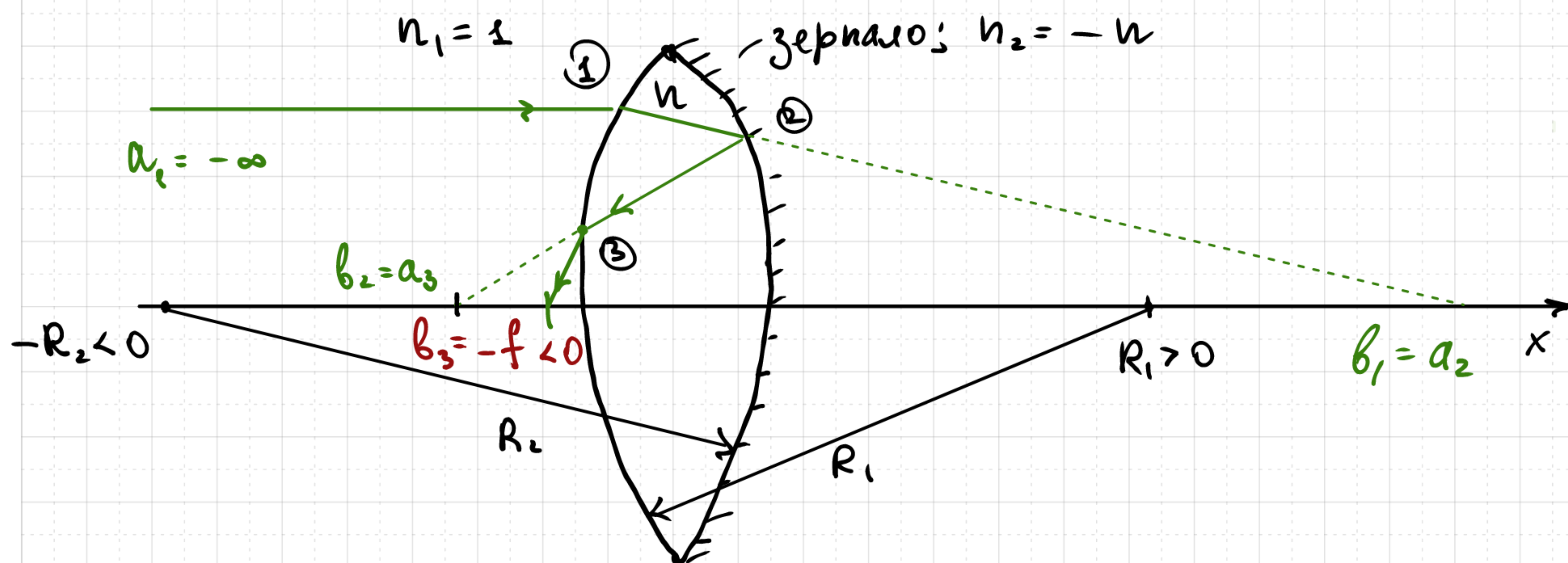
$$\sin \varphi = \sin(\pi - \psi)$$

$$\Rightarrow \boxed{\psi = \pi - \varphi}$$

$$\Rightarrow \varphi = \pi - \psi; \psi = \pi - \varphi$$



- ④ Используем Φ -лу (2) в нашей задаче.



Запишем (2) в точках ①, ②, ③.

- ①: $n_1 = n_1, n_2 = n, a = -\infty, b = a_2, R = R_1$

$$\frac{n_2}{b} - \frac{n_1}{a} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

$$\frac{n}{a_2} - 0 = \frac{n - n_1}{R_1} \Leftrightarrow \frac{1}{a_2} = \frac{1}{R_1} \frac{n - n_1}{n} \quad (3)$$

допускается

$$(2): n_1 = n; \text{ „} n_2 = -n \text{“}, a = a_2, b = a_3, R = -R_2$$

$$\frac{n_2}{b} - \frac{n_1}{a} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

$$\frac{-n}{a_3} - \frac{n}{a_2} = \frac{-n - n}{-R_2}$$

$$-\frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_2} = \frac{2}{R_2} \quad (4)$$

$$(3) \rightarrow (4): \frac{1}{a_3} + \frac{1}{R_1} \frac{n - n_1}{n} = -\frac{2}{R_2} \quad (5)$$

$$(3): n_1 = n; n_2 = n_1; a = a_3; b = b_3 = -f; R = R_1$$

$$\frac{n_2}{b} - \frac{n_1}{a} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

$$\frac{n_1}{-f} - \frac{n}{a_3} = \frac{n_1 - n}{R_1}$$

$$\frac{n_1/n}{f} + \frac{1}{a_3} = -\frac{1}{R_1} \frac{n_1 - n}{n} \quad (6)$$

$$(5) \rightarrow (6): \frac{n_1/n}{f} - \frac{2}{R_2} - \frac{1}{R_1} \frac{n - n_1}{n} = -\frac{1}{R_1} \frac{n_1 - n}{n}$$

$$\frac{n_1/n}{f} = \frac{2}{R_2} + \frac{2}{R_1} \frac{n - n_1}{n}$$

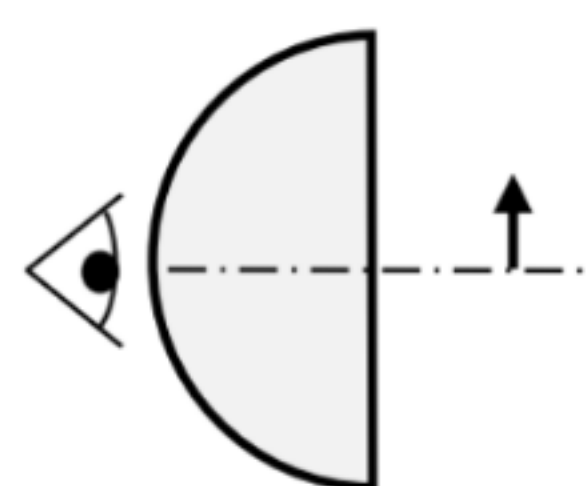
$$\frac{1}{f} = \frac{2n}{n_1 R_2} + \frac{2}{R_1} \frac{n - n_1}{n_1} = \frac{2nR_1 + 2(n - n_1)R_2}{n_1 R_1 R_2}$$

$$n_1 = 1 \Rightarrow f = \frac{R_1 R_2}{2nR_1 + 2(n-1)R_2}$$

Ответ: $f = \frac{R_1 R_2}{2nR_1 + 2(n-1)R_2}$

T₁

T1. Половинка стеклянного шарика радиусом $R = 2,5$ см с показателем преломления $n = 3/2$ используется в качестве лупы. Определите оптическую силу такой лупы и её увеличение при наблюдении предмета с расстояния наилучшего зрения $L = 25$ см. Глаз расположен вплотную к выпуклой поверхности линзы.



Ответ: а) $D = 20$ дптр, б) $\Gamma = 6$.

Дано:

$$R = 2,5 \text{ см}$$

$$n = \frac{3}{2}$$

$$L = 25 \text{ см}$$

$$D = ?$$

$$\Gamma = ?$$

Решение:

$h_0 = \Gamma_0 H$ - изобр. реального предмета на сетчатке

$h = \Gamma_n H$ - изобр. предмета в лупе

$h' = \Gamma_0 h = \Gamma_0 \Gamma_n H$ - изобр. увеличенного предмета.

Найти: $\Gamma = \frac{h'}{h_0} = \frac{\Gamma_0 \Gamma_n H}{\Gamma_0 H} = \Gamma_n$

$\Rightarrow$ Увеличение предмета, которое мы видим,

совпадает с увеличением лупы

Р/м параксиальное приближение (расст. до предмета $\gg R$ линзы)

(вообще говоря, есть абберации, но тогда не имеет смысла говорить

об оптической силе - она была бы разной для разных точек зрения).

Для нахождения фокусного расстояния в сел. формулой из оптик.
задачи:

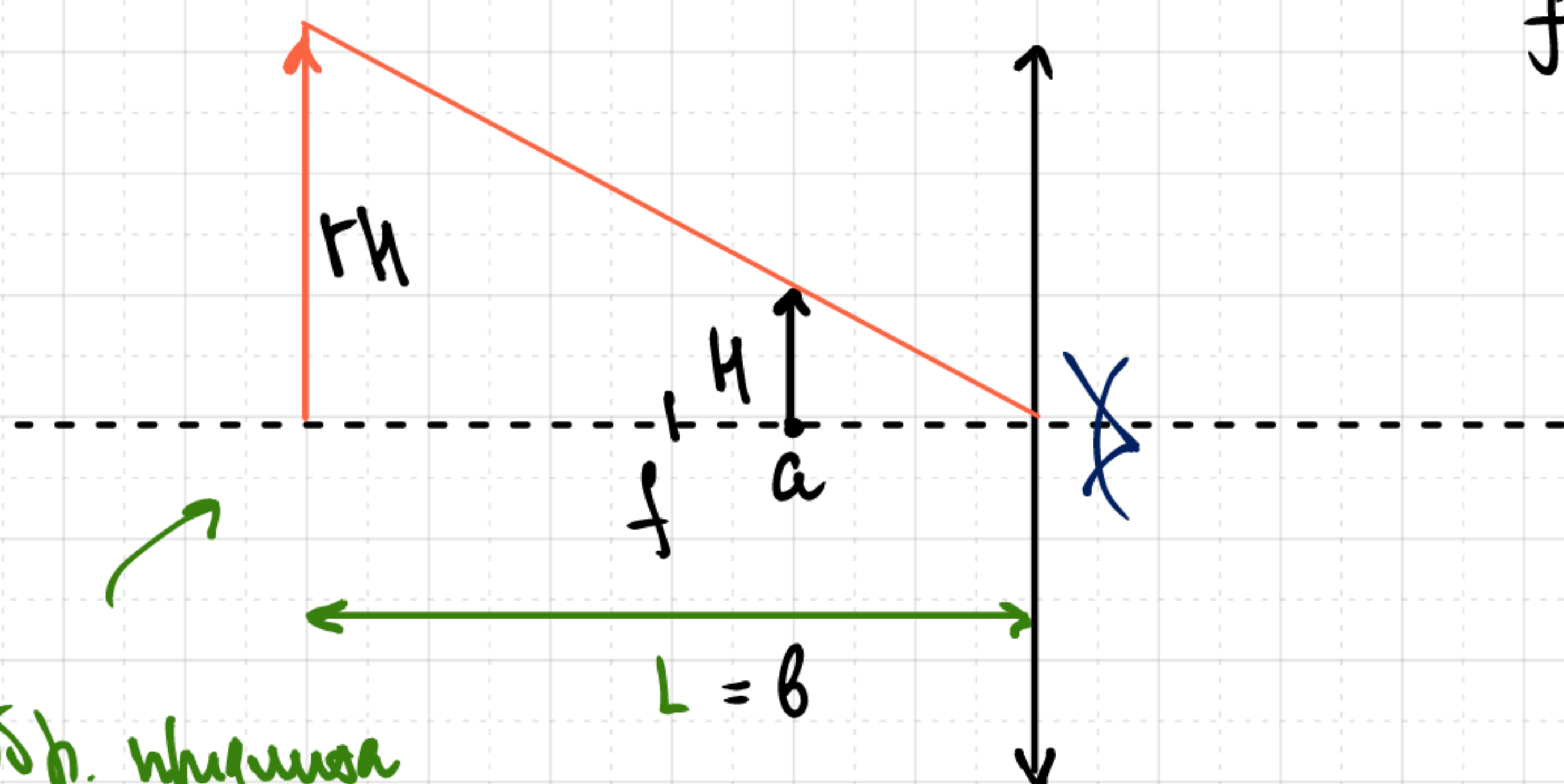
$$\frac{n_2}{b} - \frac{n_1}{a} = \frac{n - n_1}{R_1} + \frac{n_2 - n}{R_2}$$

лучи падают параллельно справа
налево (каковы f)

$$n_1 = n_2 = 1, \quad n = n, \quad R_1 = \infty, \quad R_2 = R, \quad a = +\infty, \quad b = -f$$

$$\frac{1}{-f} = \frac{1 - n}{R} \rightarrow f = \frac{R}{n - 1} = \frac{R}{\frac{3}{2} - 1} = 2R; \quad D = \frac{1}{f} = \frac{1}{2R} = \frac{1}{2 \cdot 0,025} = 20 \text{ диоптр.}$$

$$f = 2 \cdot 2,5 \text{ см} = 5 \text{ см.}$$



изобр. призма
(или по виду)

по ф-ле тонкой линзы:

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \rightarrow \frac{1}{a} = \frac{1}{f} + \frac{1}{b} = \frac{f + b}{fb} \rightarrow a = \frac{fb}{f + b}$$

$$\frac{H}{h} = \frac{b}{a} \Rightarrow \Gamma = \frac{b}{a} = \frac{f + b}{f} = 1 + \frac{b}{f} = 1 + \frac{L}{f} = 1 + \frac{25 \text{ см}}{5 \text{ см}} = 6.$$

Ответ: $D = 20 \text{ диоптр.}; \quad \Gamma = 6.$

§ 1.57.

1.57. Найти яркость изображения Луны, наблюдаемой в телескоп с объективом диаметром 75 мм, при увеличениях: 1) 20-кратном; 2) 25-кратном; 3) 50-кратном. Яркость Луны, видимой невооруженным глазом, принять за единицу. Диаметр зрачка глаза считать равным 3 мм.

Дано:

$$D = 75 \text{ мм}$$

$$1) \Gamma = 20$$

$$2) \Gamma = 25$$

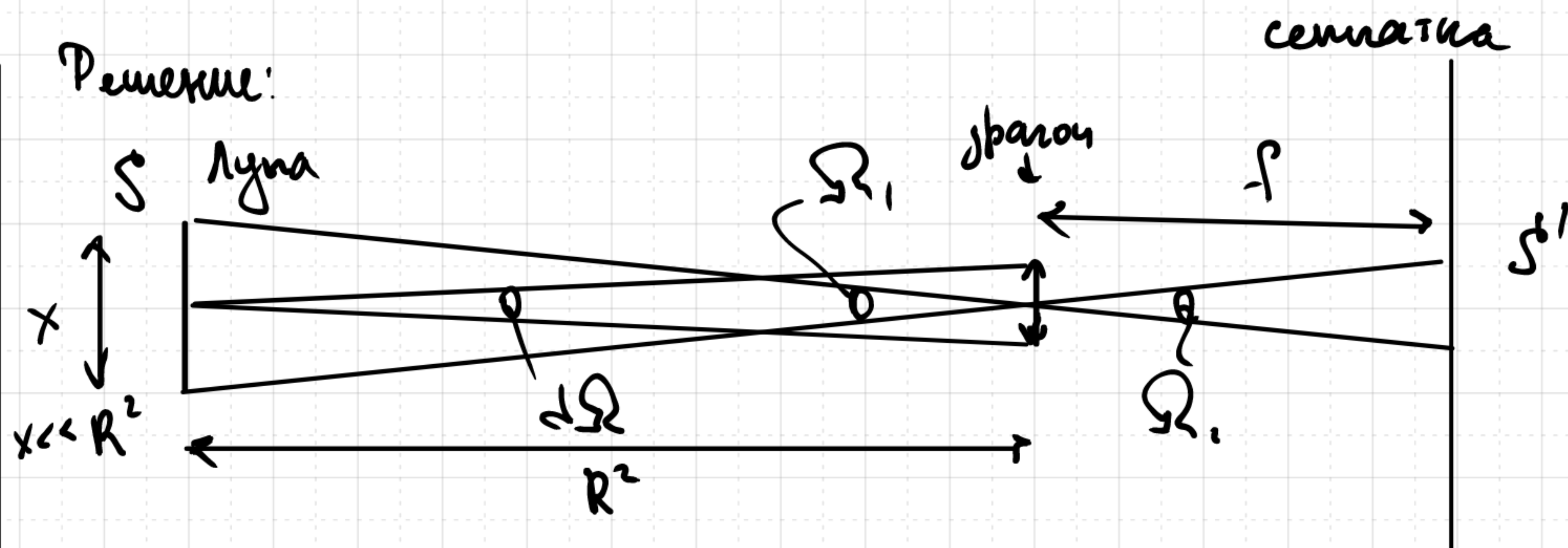
$$3) \Gamma = 50$$

$$E_0 = 1 \text{ лк}$$

$$d_0 = 3 \text{ мм}$$

$$E = ?$$

Решение:



Полный световой поток от Луны в глаз:

$$\Phi = B S \Omega \cos \varphi, \text{ где } \Omega = \frac{S_0}{R^2} \quad (\text{приблизим } \cos \varphi \approx 1).$$

$S_0 = S_{\text{зрачка}}$, если выходной зрачок окуляра больше диаметра зрачка (картинка как на рисунке)

$S_0 = S_{\text{пучка}}$, если выходной зрачок окуляра меньше

диаметра зрачка (свет попадает не на весь зрачок).

Мы приближали кривизну Луны, т.е. что Ω в разных точках разное.

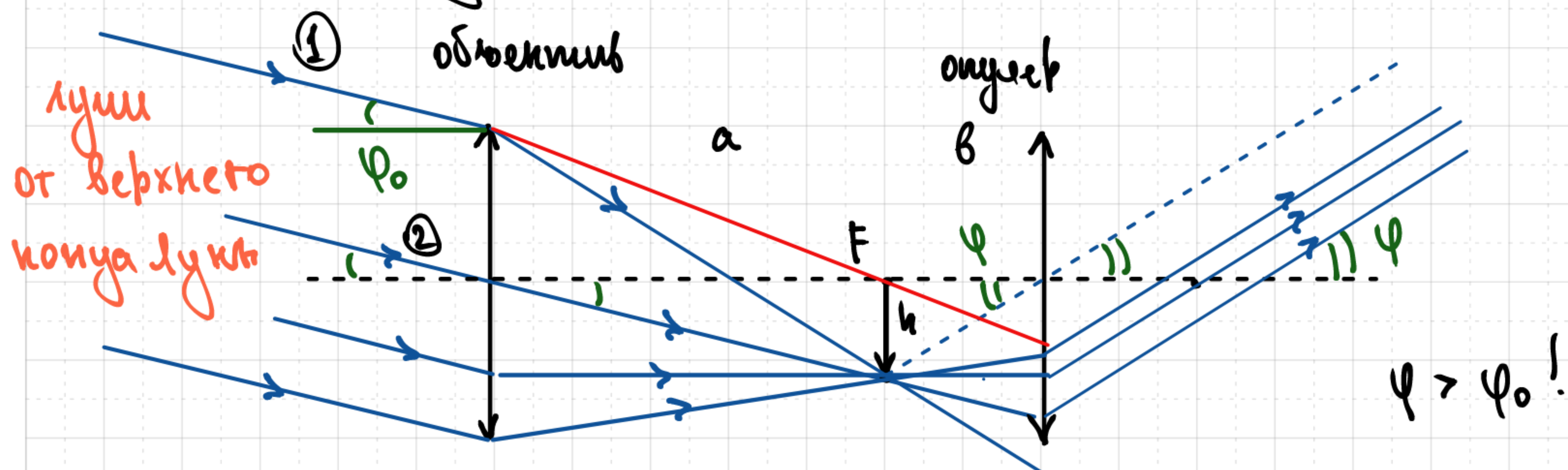
$$\Omega_1 = \Omega_2: \quad \frac{S \cos \varphi}{R^2} = \frac{S'}{f^2}$$

$$\Phi = \frac{B S \cos \varphi S_0}{R^2} = \frac{B S_0 S'}{f^2}$$

Считаем, что потерь нет, т.е. $\Phi'_{\text{пад}} = \Phi$.

$$\Rightarrow E = \frac{\Phi'_{\text{пад}}}{S'} = \frac{B S_0}{f^2} - \text{освещенность зрачка}$$

Р/м более подробно ход лучей в телескопе.



Замечание: эти лучи, включая ① и ②, идут от края Луны.

$$\Gamma = \frac{\tan \varphi}{\tan \varphi_0} = \frac{h}{b} \cdot \frac{a}{h} = \frac{a}{b} = \text{const для телескопа, настроенного на дальние объекты.}$$

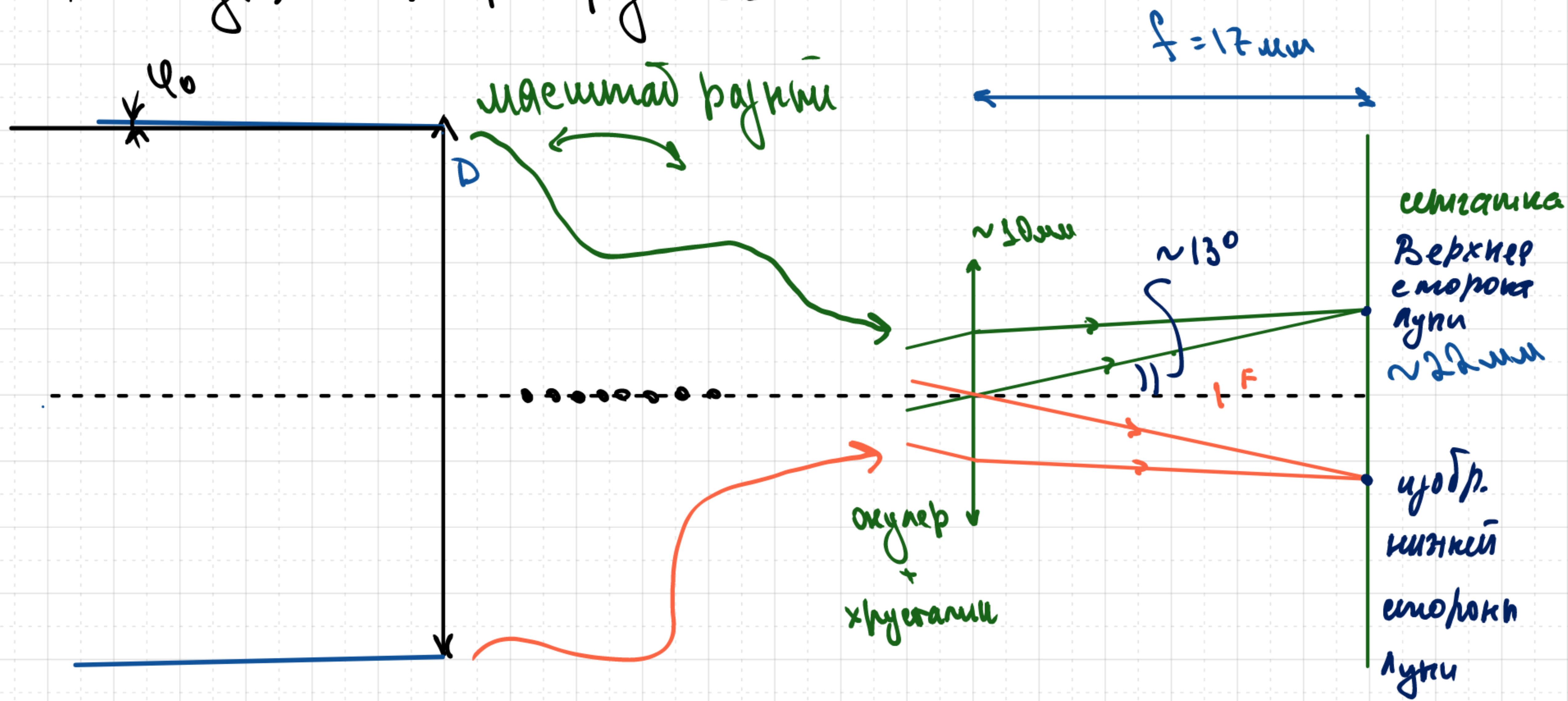
$$\Gamma = \frac{D}{d_0}$$

$$\text{В нашем случае } \varphi_0 \approx \tan \varphi_0 = \frac{r_{\text{Луны}}}{R_{\text{Л-З}}} \approx \frac{1735,6}{384407} \approx 0,0045 \text{ рад} \approx 0,26^\circ$$

=> Телескоп увеличивает угол, под которым мы видим Луну.

Глаз мы приложим к окуляру и, например, при 50-кратном увеличении, новый угол обзора: $\varphi = \arctg(\Gamma \tan \varphi_0) = \arctg(50 \cdot 0,0045) =$

$$= \arctg(0,225) = 0,22 \text{ рад} = 13^\circ!$$

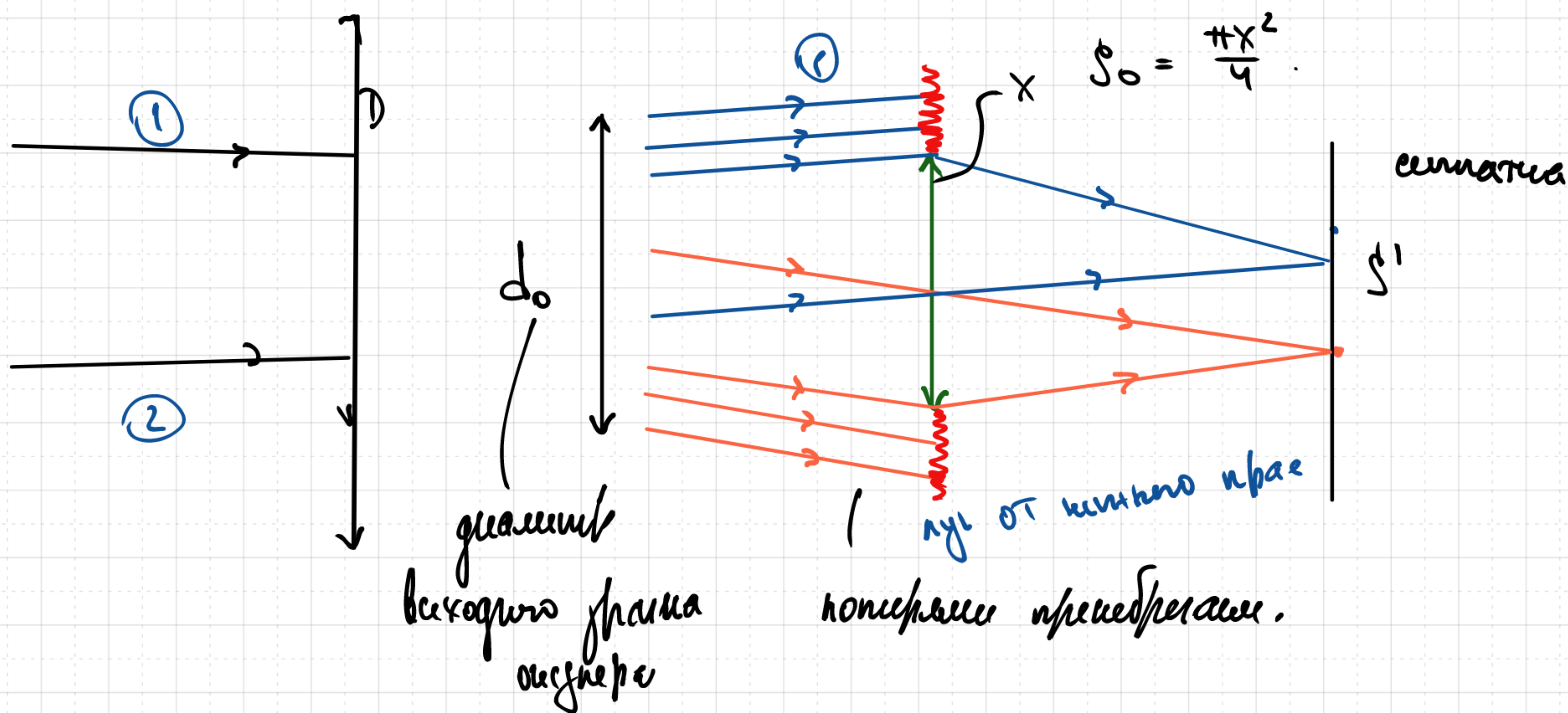
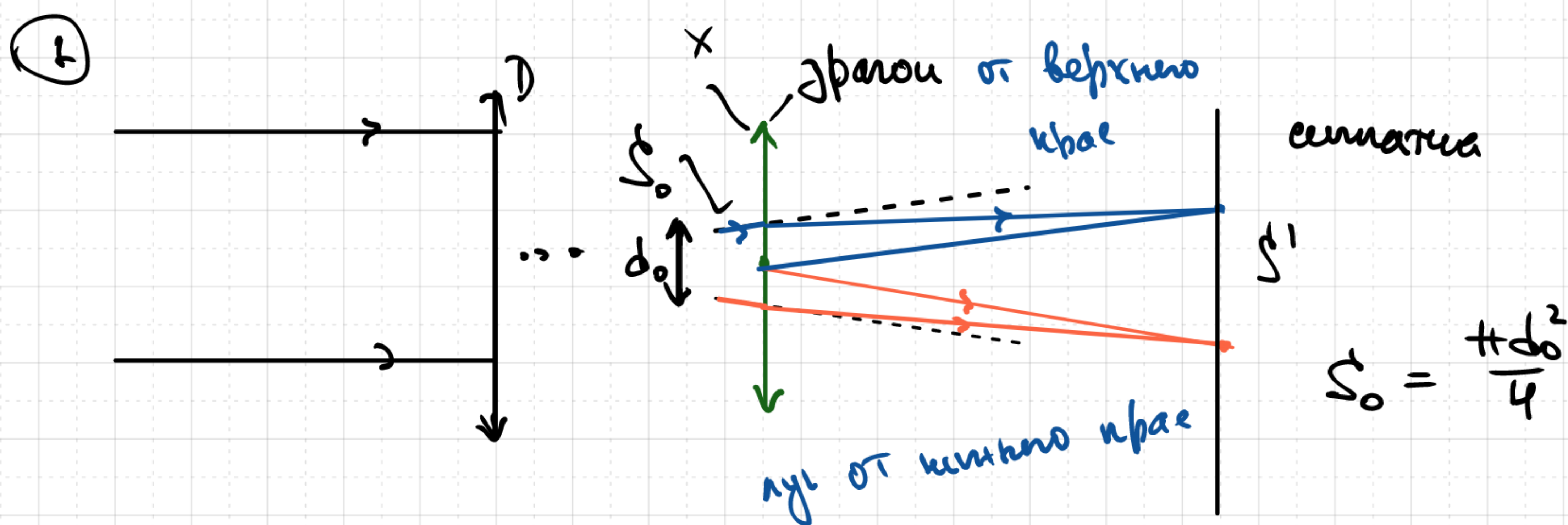


т.к. всё "переворачивается"

Замечание: на рисунке упр. видится перевернутым, но в реальности все в телескопе дополнительно устанавливаются переворачивающие линзы.

Итак, у рассматриваемых режимов очевидно, что телескоп имеет лишь S_0 (т.е. меняется угол схождения лучей).

• Мы пренебрегаем потерей кинетической энергии, вносимых телескопом.



Итак, обобщим,

$$S_0 = \begin{cases} S_{\text{луча}} = \frac{\pi d_0^2}{4}, & d_0 < x \\ S_{\text{труба}} = \frac{\pi x^2}{4}, & d_0 \geq x \end{cases}$$

длина трубы

Человек воспринимает яркость объекта по освещенности, даваемой им на сетчатку.

$$1) \Gamma = 1 \text{ (неодиффундирующий глаз)} \Rightarrow d_0 = \frac{75}{1} = 75 \text{ см} > x = 3 \text{ мм} \Rightarrow S_0 = \frac{\pi x^2}{4}$$

$$E_0 = \frac{B S_0}{f^2} = \frac{B \cdot \pi x^2}{4 f^2}$$

$$2) \Gamma = 20. \quad d_0 = \frac{75}{20} = 3,75 \text{ мм} > 3 \text{ мм} \Rightarrow S_0 = \frac{\pi x^2}{4}$$

$$E_1 = \frac{B S_0}{f^2} = \frac{B \cdot \pi x^2}{4 f^2}$$

$$3) \Gamma = 25; \quad d_0 = \frac{75}{25} = 3 \text{ мм} = 3 \text{ мм} \Rightarrow S_0 = \frac{\pi x^2}{4}$$

$$E_2 = \frac{B S_0}{f^2} = \frac{B \cdot \pi x^2}{4 f^2}$$

$$4) \Gamma = 50; \quad d_0 = \frac{75}{50} = 1,5 \text{ мм} < x \Rightarrow S_0 = \frac{\pi d_0^2}{4}$$

$$E_3 = \frac{B \cdot \pi d_0^2}{4 f^2} = \frac{B \cdot \pi \left(\frac{D}{\Gamma}\right)^2}{4 f^2}$$

Таким образом, $E_2 = E_1 = E_0 = 1$

$$\frac{E_3}{E_0} = \frac{\left(\frac{D}{\Gamma}\right)^2}{x^2} = \frac{1,5^2}{3^2} = 0,25 \Rightarrow E_3 = 0,25 E_0.$$

Ответы: 1) 1
2) 1
3) 0,25.

§1.25.

1.25. Тонкая отрицательная линза собирает изображение предмета с увеличением $\Gamma_1 = 0,2$. Если к ней вплотную приставить тонкую положительную линзу, то при том же расстоянии до предмета эта система создаст прямое изображение с увеличением $\Gamma_c = 1/3$. Определить, с каким увеличением Γ_2 будет изображаться предмет одной положительной линзой, если убрать отрицательную. Положение предмета остается прежним.

Дано:

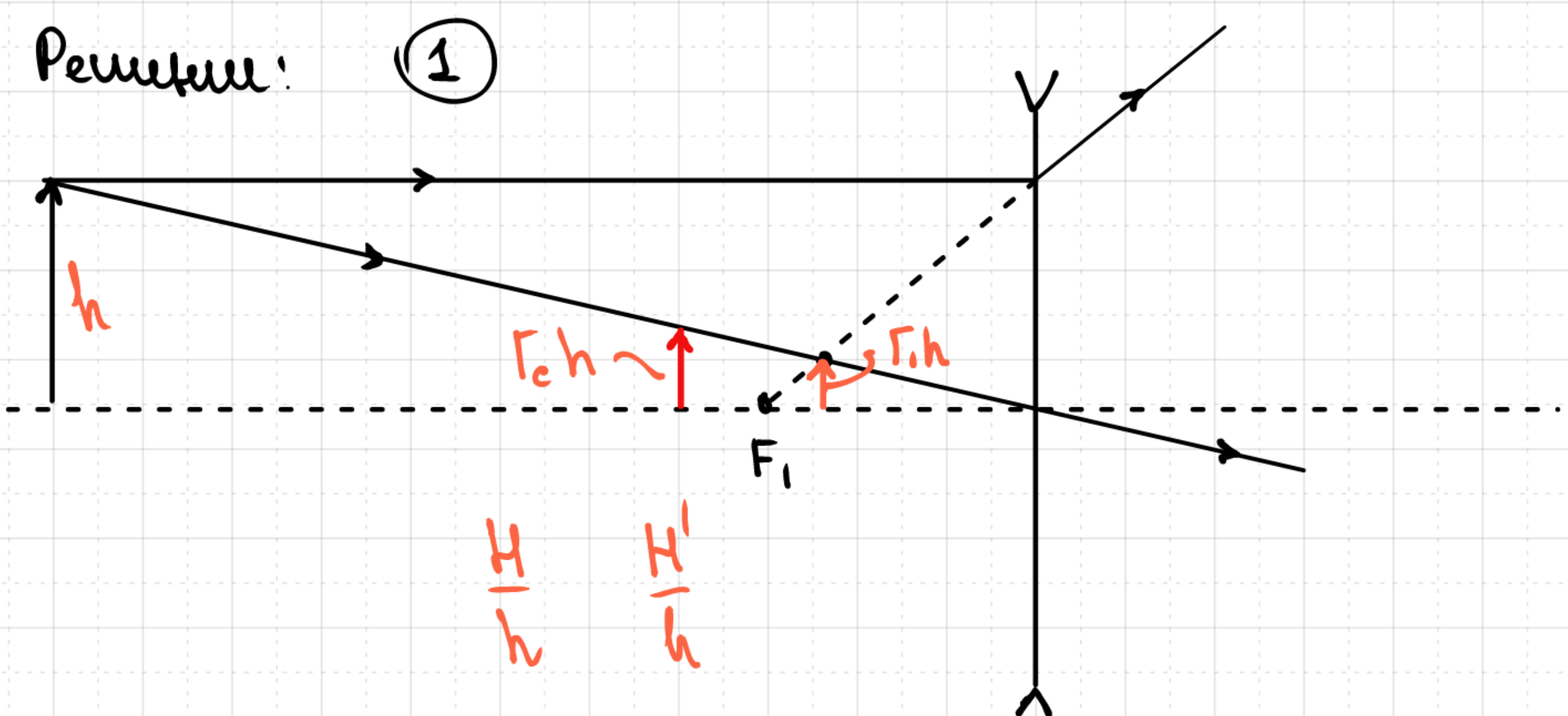
$$\Gamma_1 = 0,2$$

$$\Gamma_c = \frac{1}{3}$$

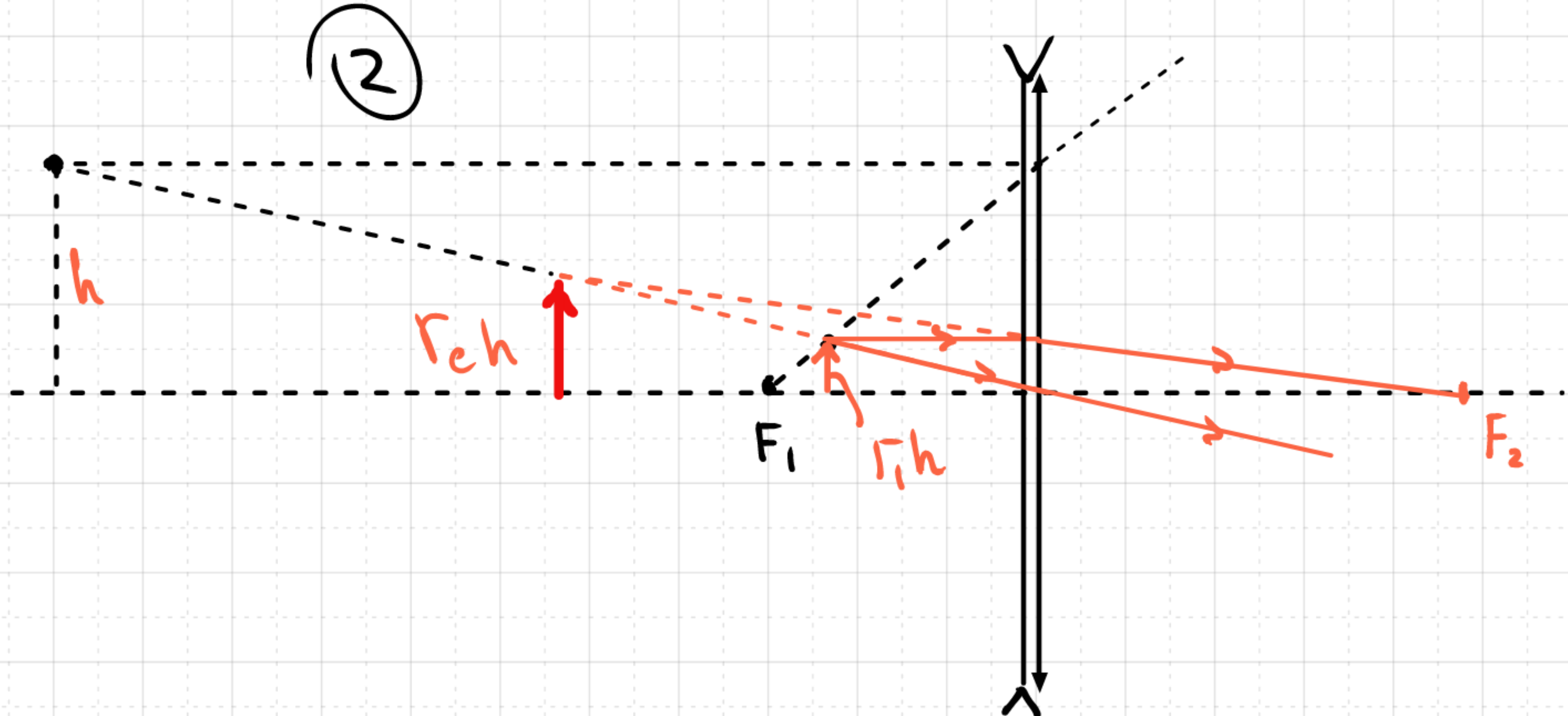
$$\Gamma_2 = ?$$

Решение:

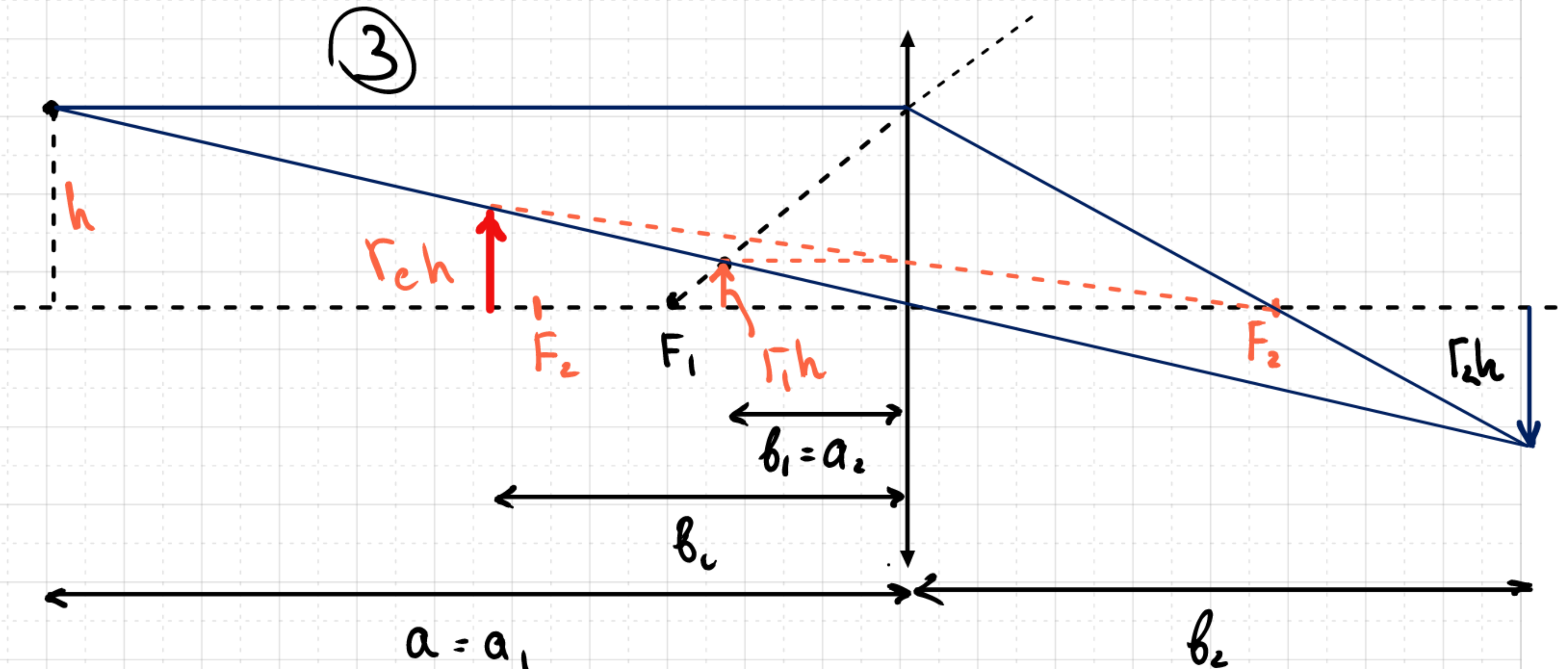
①



②



③



→ где $a > 0$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = D \Rightarrow \frac{1}{b} = D - \frac{1}{a} = \frac{aD-1}{a} ; b = \frac{a}{aD-1}$$

с учетом знака

$$\Gamma = \frac{b}{a} = \frac{1}{aD-1} ; aD = \frac{1}{\Gamma} - 1 = \frac{1-\Gamma}{\Gamma} ; D = \frac{1-\Gamma}{a\Gamma}$$

В нашей системе: $b_1 < 0$; $b_2 > 0$, $b_c < 0$ - при расщепе Γ берем по модулю.

$D_1 < 0$, $D_2 > 0$, $D_c < 0$ - берем с учетом знака

$$\Rightarrow \Gamma_1 = \frac{1}{1-aD_1} ; D_1 = \frac{\Gamma_1-1}{a\Gamma_1}$$

$$\Gamma_2 = \frac{1}{aD_2-1} ; D_2 = \frac{1-\Gamma_2}{a\Gamma_2}$$

$$\Gamma_c = \frac{1}{1-aD_c} ; D_c = \frac{\Gamma_c-1}{a\Gamma_c}$$

Дополним, что $D_c = D_1 + D_2$

$$\begin{cases} \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = D_1 \\ \frac{1}{b} - \frac{1}{b_c} = D_2 \end{cases} \rightarrow \frac{1}{a} - \frac{1}{b_c} = D_1 + D_2 = D_c$$

Мы знаем $\Gamma_1, \Gamma_c \Rightarrow$

$$\begin{cases} D_1 = \frac{\Gamma_1-1}{a\Gamma_1} \rightarrow a = \frac{\Gamma_1-1}{\Gamma_1 D_1} = \dots = -\frac{4}{D_1} \\ D_c = \frac{\Gamma_c-1}{a\Gamma_c} \end{cases} \rightarrow D_c = \frac{\Gamma_c-1}{\frac{\Gamma_1-1}{\Gamma_1 D_1} \Gamma_c} = D_1 \frac{\Gamma_1}{\Gamma_c} \cdot \frac{\Gamma_c-1}{\Gamma_1-1} = \dots = \frac{1}{2} D_1$$

$$D_1 = -\frac{4}{a}$$

$$D_c = \dots = -\frac{2}{a}$$

$$D_e = D_1 + D_2 \Rightarrow D_2 = D_e - D_1 = -\frac{2}{a} + \frac{4}{a} = \frac{2}{a} > 0$$

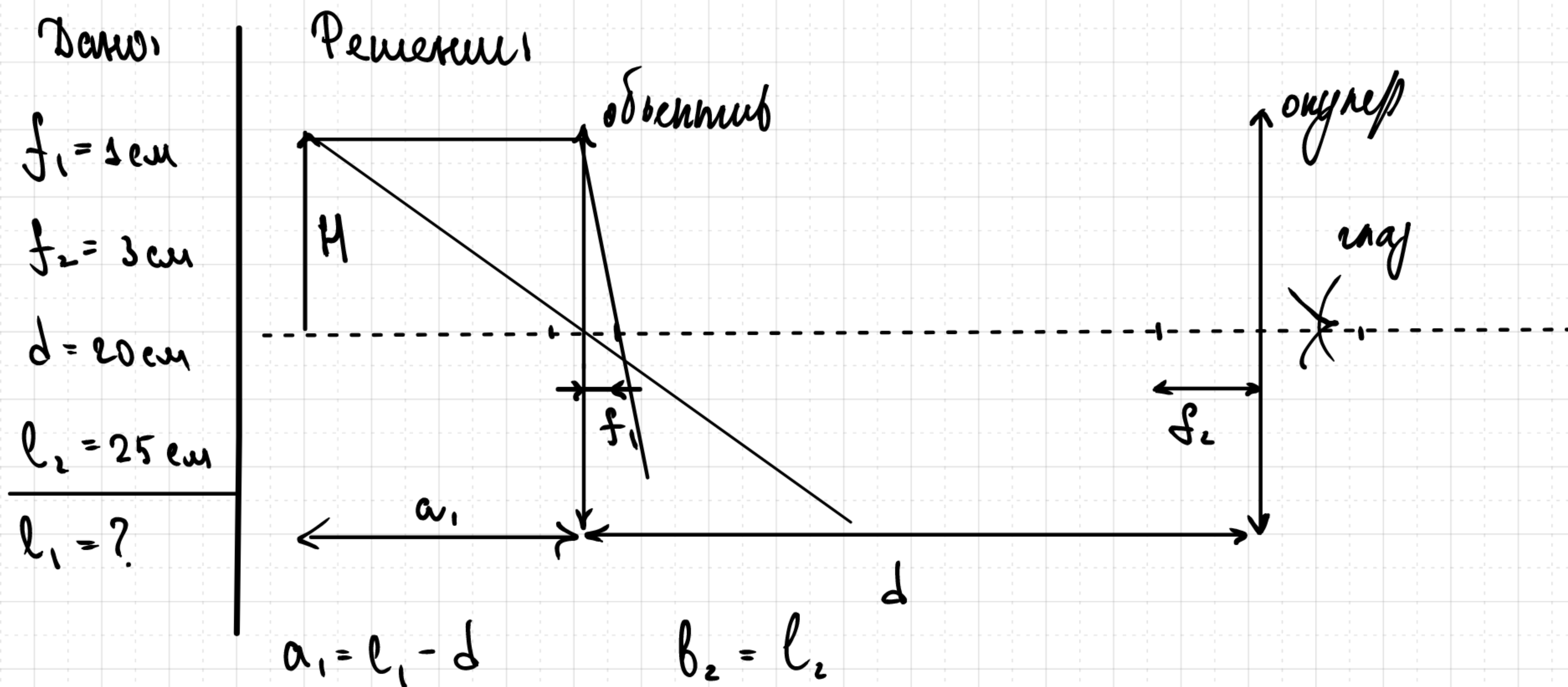
$$\left\{ \begin{array}{l} \Gamma_1 = \frac{1}{1 - aD_1} \rightarrow \Gamma_1 = \frac{1}{1 + a \cdot \frac{4}{a}} = \frac{1}{5} \text{ (верно)} \\ \Gamma_2 = \frac{1}{aD_2 - 1} \rightarrow \Gamma_2 = \frac{1}{a \cdot \frac{2}{a} - 1} = \frac{1}{2-1} = 1 \\ \Gamma_e = \frac{1}{1 - aD_e} \quad \Gamma_3 = \frac{1}{1 + a \cdot \frac{2}{a}} = \frac{1}{3} \text{ (верно).} \end{array} \right.$$

Запомним: $a = 2F_2$, т.е. предмет находится в двойном фокусе.

Ответ: $\Gamma_2 = 1$

Б.И.И.

1.41. Микроскоп имеет объектив с фокусным расстоянием $f_1 = 1$ см и окуляр с фокусным расстоянием $f_2 = 3$ см, расстояние между ними $d = 20$ см. На каком расстоянии l_1 должен находиться объект, чтобы окончательное изображение получилось на расстоянии $l_2 = 25$ см от глаза (что является минимальным расстоянием ясного зрения)? Какое при этом получится линейное увеличение α ?*)



$$1) \frac{1}{a_1} + \frac{1}{b_1} = \frac{1}{f_1} \rightarrow b_1 = \frac{af_1}{a_1 - f_1} ; a_1 = \frac{b_1 f_1}{b_1 - f_1}$$

$$2) \frac{1}{a_2} - \frac{1}{b_2} = \frac{1}{f_2} - \text{удобр. линзы, } b_2 = l_2$$

$$a_2 = d - b_1$$

$$\Rightarrow b_1 = d - a_2$$

$$a_2 = \frac{f_2 b_2}{f_2 + b_2} = \frac{f_2 l_2}{f_2 + l_2}; \quad b_1 = d - \frac{f_2 l_2}{f_2 + l_2} = \frac{(f_2 + l_2)d - f_2 l_2}{f_2 + l_2} =$$

$$= \frac{(3 + 25) \cdot 20 - 3 \cdot 25}{3 + 25} = \frac{485}{28} \approx 17,3 \text{ см}$$

$$a_1 = \frac{b_1 f_1}{b_1 - f_1} = \frac{\frac{485}{28} \cdot 1}{\frac{485}{28} - 1} \approx 1,0613 \text{ см}$$

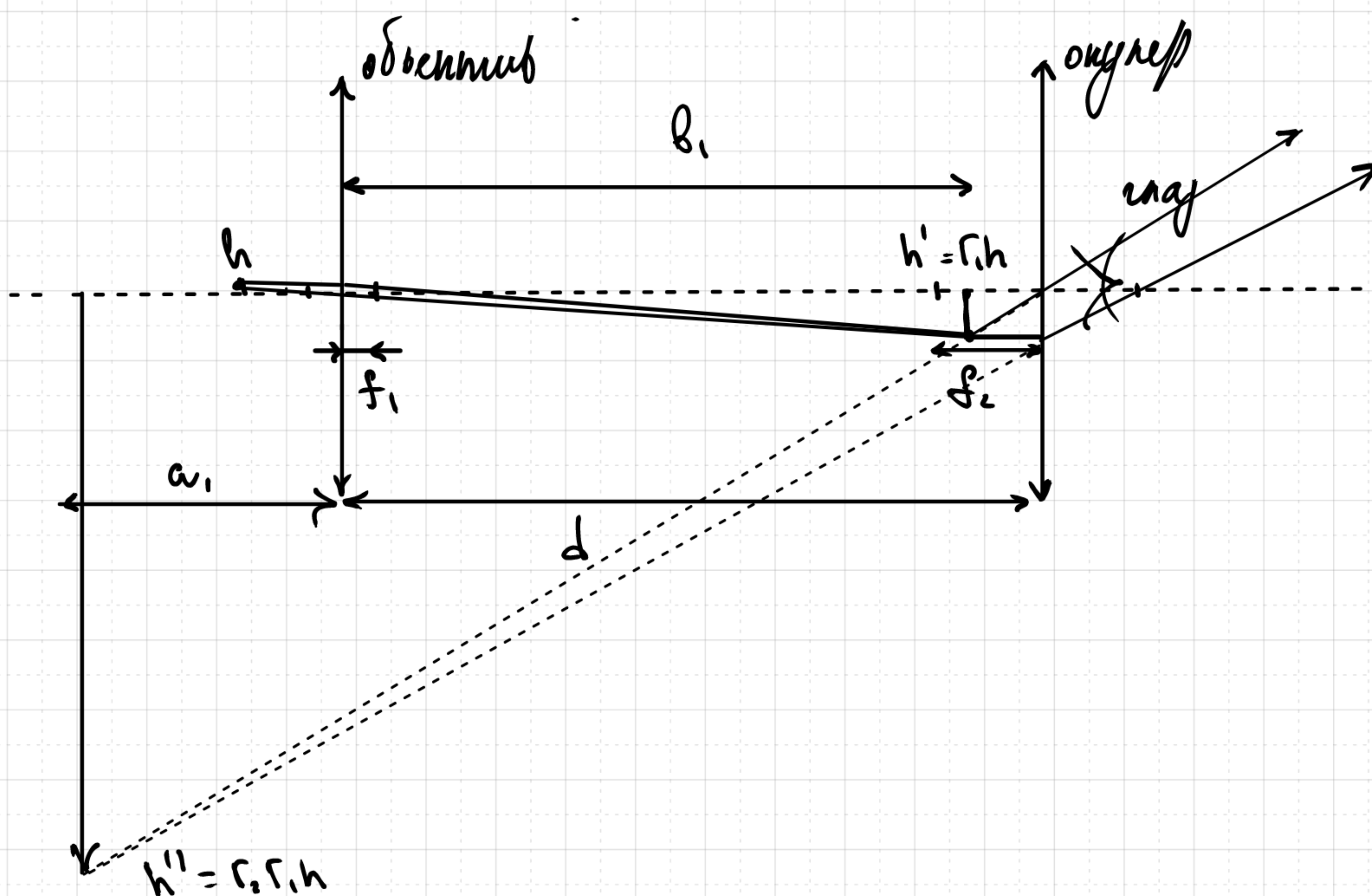
$$a_2 = \dots = \frac{25}{28} \approx 2,6786 \text{ см}$$

$$b_2 = l_2 = 25 \text{ см}$$

$$l_1 = a_1 + d = 1,061 + 20 = 21,0613 \text{ см}$$

$$\Gamma_1 = \frac{h'}{h} = \frac{b_1}{a_1}; \quad \Gamma_2 = \frac{h''}{h'} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{l_2}{a_2}$$

$$\Gamma_c = \alpha = \Gamma_1 \Gamma_2 = \frac{b_1}{a_1} \cdot \frac{l_2}{a_2} = \frac{17,3 \cdot 25}{1,0613 \cdot 2,6786} \approx 152.$$



Ответ: $l_1 = 1,0613 \text{ см}$; $\alpha = 152$.

T₂

T2. а) У некоторого близорукого человека дальняя граница области, в которой он видит предметы резко, находится на расстоянии L_d от глаза. Очки какой оптической силы D ему следует носить, чтобы эта граница переместилась в бесконечность? Провести расчет для $L_d = 0,5 \text{ м}$.

б) У дальнозоркого человека ближняя граница области, в которой он видит предметы резко, находится на расстоянии L_b от глаза. Очки какой оптической силы ему следует надеть, чтобы эта граница переместилась в «положение наилучшего зрения» $L_0 = 25 \text{ см}$. Провести расчет для $L_b = 1 \text{ м}$.

Ответ: а) $D = -2 \text{ дптр}$, б) $D = +3 \text{ дптр}$.

Дано:

а) $L_d = 0,5$

$L_0 = \infty$

$D = ?$

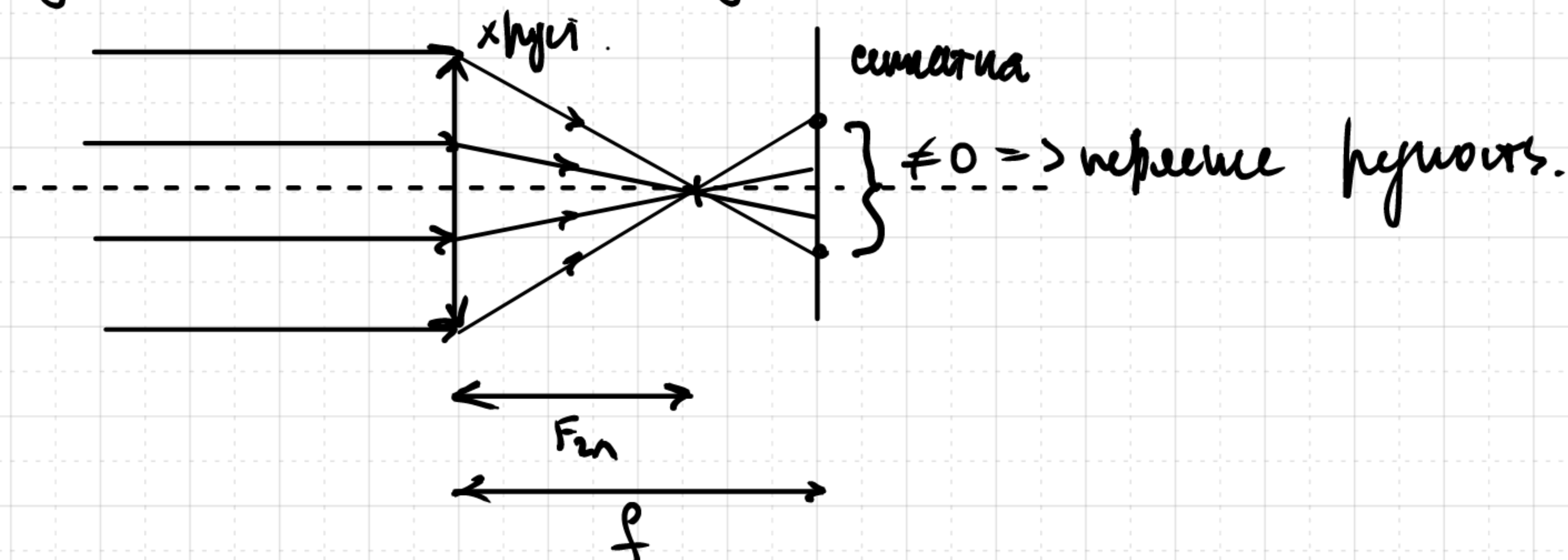
б) $L_b = 1 \text{ м}$

$L_0 = 25 \text{ см}$

$D = ?$

Решение:

а) Человек видит предметы резко, когда узор. формируется на сетчатке. У близорукого человека узор. лучей, приходящий с бесконечности, формируется раньше сетчатки.



Оптическая сила глаза $D_{гн} = \frac{1}{F_{2n}}$

Надо, чтобы узор. формировалось на сетчатке $\Rightarrow F_c = f$ - фокусное расст. сетчатки

$D_c = D + D_{гн} \Rightarrow D = D_c - D_{гн}$

$D_c = \frac{1}{f}$

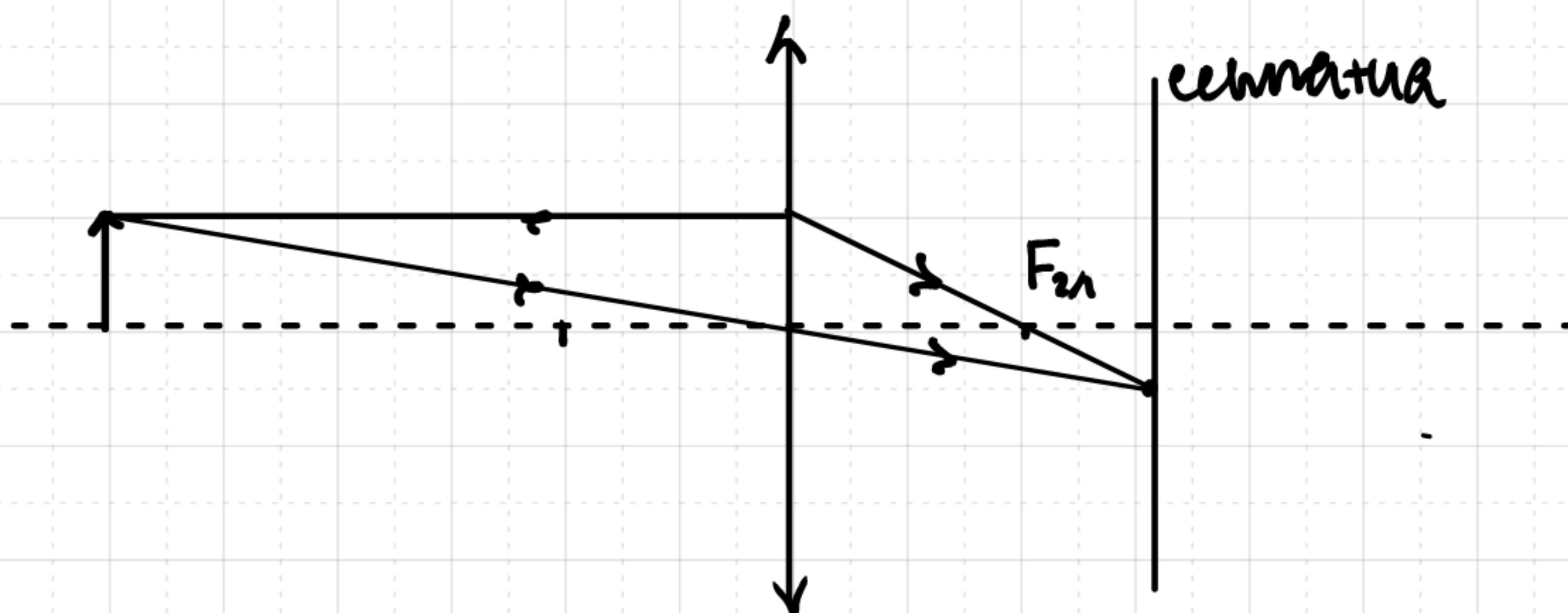
Что мы знаем про глаз? Что он принимает лучи на расст. f ,

если они идут из L_0 , т.е. $\frac{1}{L_d} + \frac{1}{f} = D_{гн}$

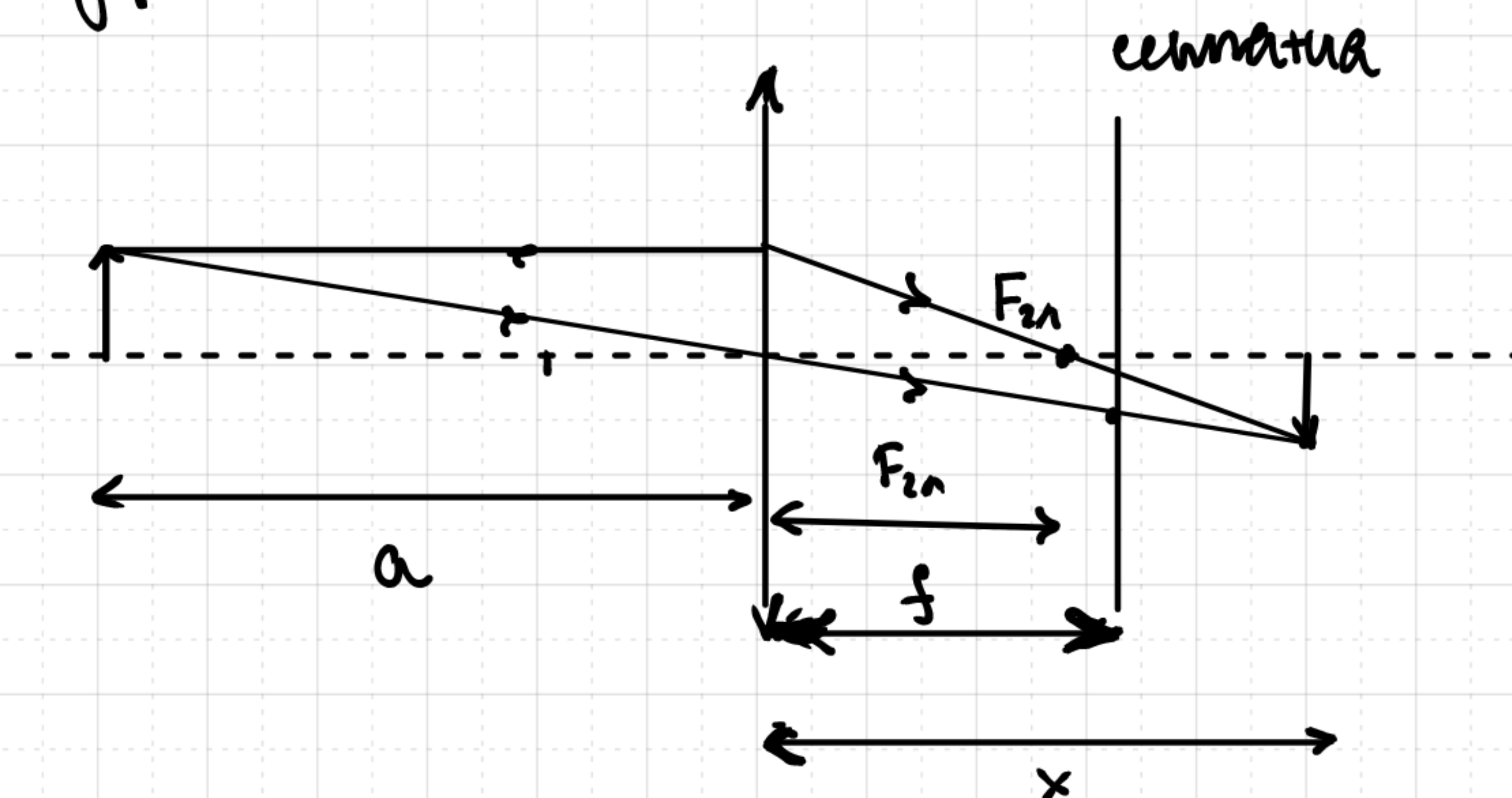
$\Rightarrow D = D_c - D_{гн} = \frac{1}{f} - \frac{1}{L_d} - \frac{1}{f} = -\frac{1}{L_d} = -\frac{1}{0,5} = -2 \text{ дптр}$

2) Дальнозоркий человек при взгляде из беск., применяет за сетчатой (фокус линзы за сетчатой). Поэтому блины он видит плохо → фокус линзы меньше фокуса и сетчатки

ИЧ:



Дальнозоркий



Мы знаем, что на расст. l_0 человек видит нормально, ближе — уже плохо.

$$\frac{1}{l_0} + \frac{1}{f} = D_{rn}$$

Хотим, чтобы при исп. очков человек хорошо видел на расст. $l_0 = 25 \text{ см}$.

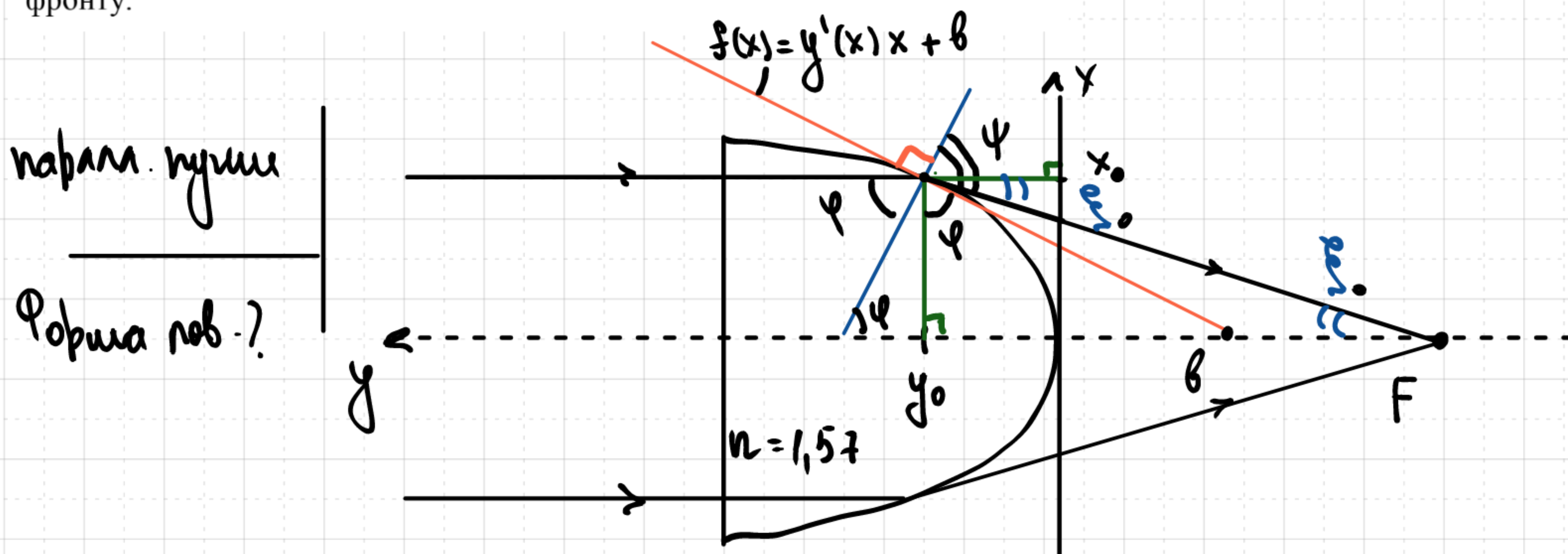
$$\frac{1}{l_0} + \frac{1}{f} = D_c$$

$$D = D_c - D_{rn} = \frac{1}{l_0} - \frac{1}{l_0} = \frac{1}{0,25} - \frac{1}{1} = 3 \text{ диоп.}$$

Ответ: $D = +3 \text{ диоп.}$

ТЗ

ТЗ. Найти тип идеальной формы поверхности плоско-выпуклой линзы для фокусировки параллельного пучка в точку (сфера, гипербола, парабола или др). Линза расположена плоской поверхностью к плоскому волновому фронту.



Здесь теперь уел. не идеальнее, но найдем такой тип пов.-ти,
что даже в изог. уел. преломление происходит в точку.
 $n_1 \sin \varphi_0 = \sin \psi_0$ - з-н Снеллиуса

$$\psi_0 = \varphi_0 + \varphi_0; \sin \psi_0 = \sin \varphi_0 \cos \varphi_0 + \sin \varphi_0 \cos \varphi_0$$

$$n_1 \sin \varphi_0 = \sin \varphi_0 \cos \varphi_0 + \sin \varphi_0 \cos \varphi_0$$

$$n_1 = \cos \varphi_0 + \sin \varphi_0 \operatorname{ctg} \varphi_0$$

$$\operatorname{ctg} \varphi_0 = \frac{x_0}{y_0 + |b_0|}; \text{ здесь } b = f(x) - y'(x) \cdot x - \text{верно } \forall x; \text{ при } x = x_0 \rightarrow f(x_0) = y(x_0)$$

$$b_0 = f(x_0) - y'(x_0) \cdot x_0 = y(x_0) - y'(x_0) x_0 < 0$$

$$|b_0| = y'(x_0) x_0 - y(x_0)$$

$$\operatorname{ctg} \varphi_0 = \frac{x_0}{y'(x_0) \cdot x_0} = \frac{1}{y'(x_0)}$$

$$\sin \varphi_0 = \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + (y_0 + F)^2}}; \cos \varphi_0 = \frac{y_0 + F}{\sqrt{x_0^2 + (y_0 + F)^2}}$$

Франко Спирин,

$$h_1 = \frac{y_0 + F}{\sqrt{x_0^2 + (y_0 + F)^2}} + \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + (y_0 + F)^2}} \cdot \frac{1}{y'(x_0)}$$

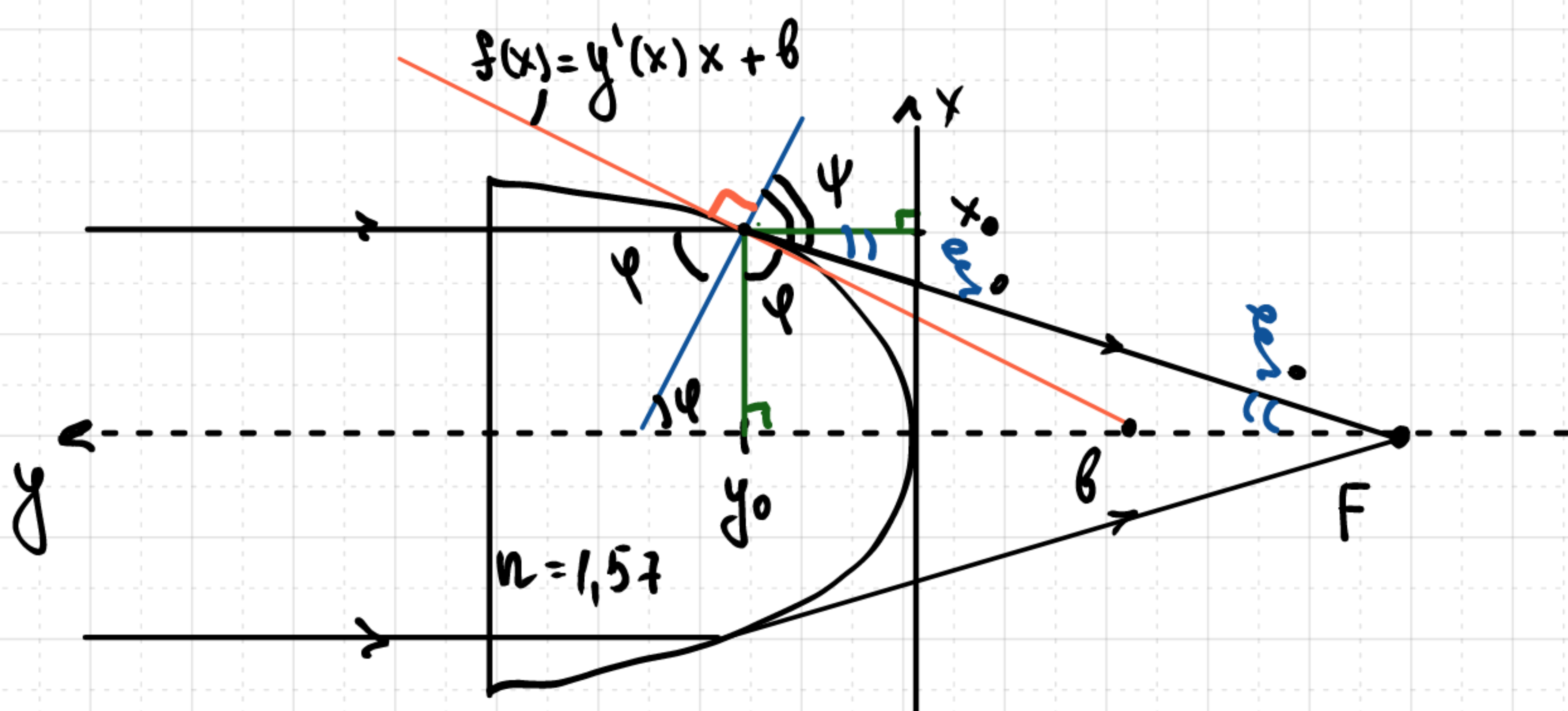
Ир-е галатно билис верно же лобой помери на пов-иш.

$$\forall (x_0, y_0) = (x_0, y(x_0))$$

$\Rightarrow$ ур-е почти можно найти у задачи кони:

$$\left\{ \begin{array}{l} y' = \frac{1}{n_1 - \frac{y+F}{\sqrt{x^2 + (y+F)^2}}} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + (y+F)^2}} = \frac{x}{n_1 \sqrt{x^2 + (y+F)^2} - y - F} \\ y(0) = 0 \end{array} \right. \quad (1)$$

- Другой способ. Решим приближенно с использованием принципа Гаусса-Зуккерманна.



$$F + ny_0 = \sqrt{(F + y_0)^2 + x_0^2} \quad - \text{ before } V(x_0, y_0)$$

$\Rightarrow$ yp-e nob-nur: $F + hy = \sqrt{(F + y)^2 + x^2}$

$$\cancel{F^2} + \cancel{n^2 y^4} + 2Fny = (F+y)^2 + x^2 = \cancel{F^2} + 2Fy + y^2 + x^2$$

$$y^2(n^2 - 1) + 2F(n-1)y = x^2$$

$$y = \frac{-2F(n-1) \pm \sqrt{(n-1)[4F^2(n-1) + n(n+1)x^2]}}{2(n^2-1)} \quad (2)$$

Замечание: (2) явл. решением (1). Проверка подстановкой не будет :) Уже проверил, решив задачу вручную и построив 2 графика.

Замечание 2: $y = \frac{-A + \sqrt{A^2 + B^2 x^2}}{C}$ - вид ф-ии y .

для $x \rightarrow \infty \rightarrow y \rightarrow \frac{B}{C} |x|$

для $x \rightarrow 0$: $y = \frac{-A + A\sqrt{1 + \frac{B^2}{A^2} x^2}}{C} \approx \frac{-A + A(1 + \frac{1}{2} \frac{B^2}{A^2} x^2)}{C} = \frac{B^2}{2A^2 C} x^2$

Ответ: $y^2(n^2 - 1) + 2F(n-1)y = x^2$

$$y = \frac{-2F(n-1) \pm \sqrt{(n-1)[4F^2(n-1) + n(n+1)x^2]}}{2(n^2-1)}$$

$x \rightarrow 0$: $y \rightarrow \propto x^2$

$x \rightarrow 0$ (параболическое)
В приближении Фурье

$x \rightarrow +\infty$: $y \rightarrow \propto |x|$

пов-ти - парабола

УРД: эта кривая 2го порядка

$$\Delta = \begin{vmatrix} n^2-1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1-n^2 < 0$$

для $F=0$ выполняется в паре перескакивающих
прямых.

§1.52.

1.52. Найти освещенность светом, отраженным Луной в полночь в полнолуние, некоторой площадки на поверхности Земли, над которой Луна находится в зените. Считать, что Солнце является ламбертовым источником света, а Луна — ламбертовым отражателем. Яркость Солнца $B_C = 1,5 \cdot 10^9$ кд/м², радиус Солнца $R_C = 7 \cdot 10^8$ м, расстояние от Солнца до Земли (и Луны) $R_0 = 1,5 \cdot 10^{11}$ м, расстояние от Луны до Земли $R_1 = 3,8 \cdot 10^8$ м, видимый радиус Луны $R_L = 1,7 \cdot 10^6$ м. Коэффициент отражения лунной поверхности $k = 7\%$.

Дано:

$$B_C = 1,5 \cdot 10^9 \frac{\text{кд}}{\text{м}^2}$$

$$R_C = 7 \cdot 10^8 \text{ м}$$

$$R_0 = 1,5 \cdot 10^{11} \text{ м}$$

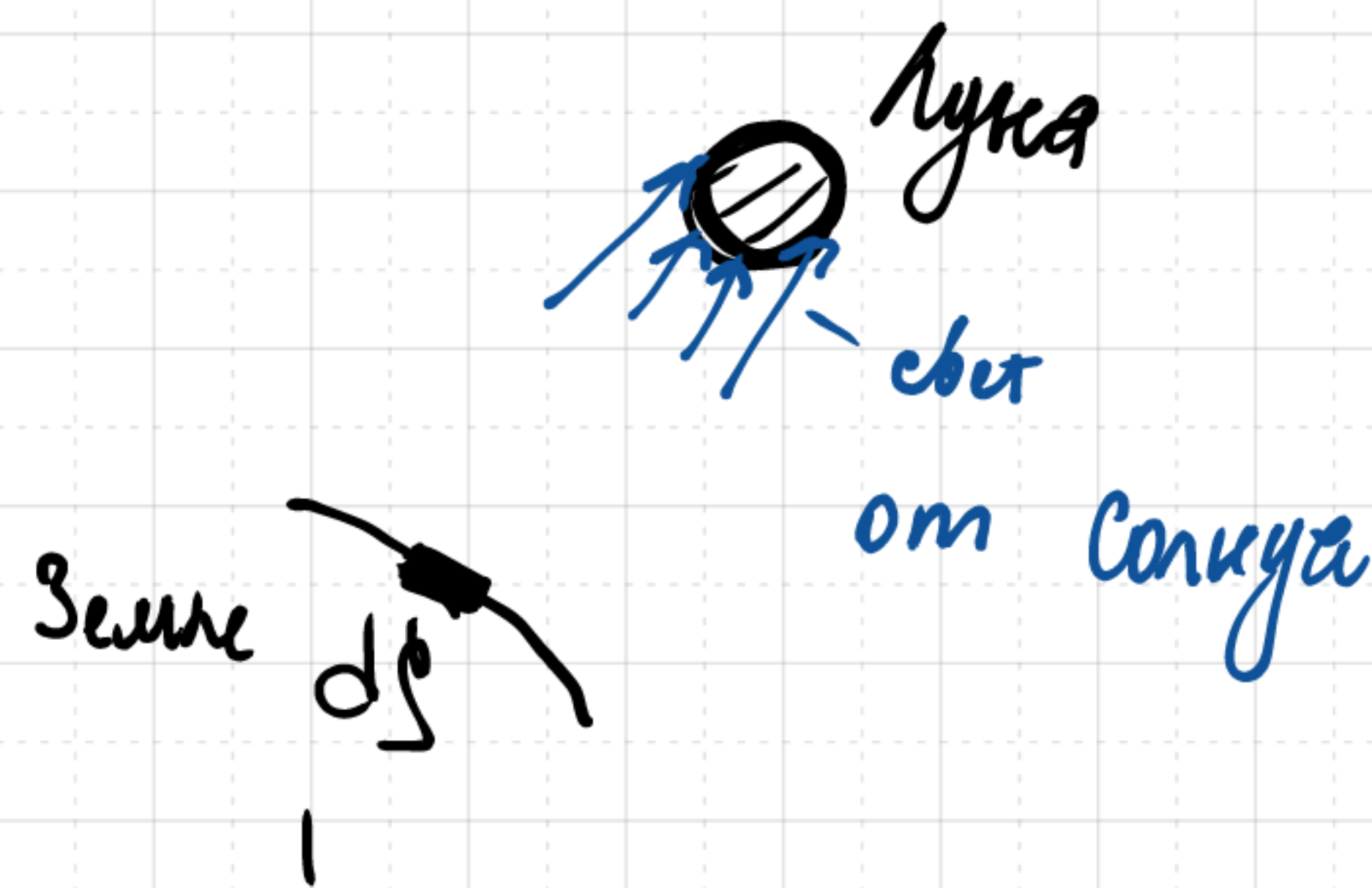
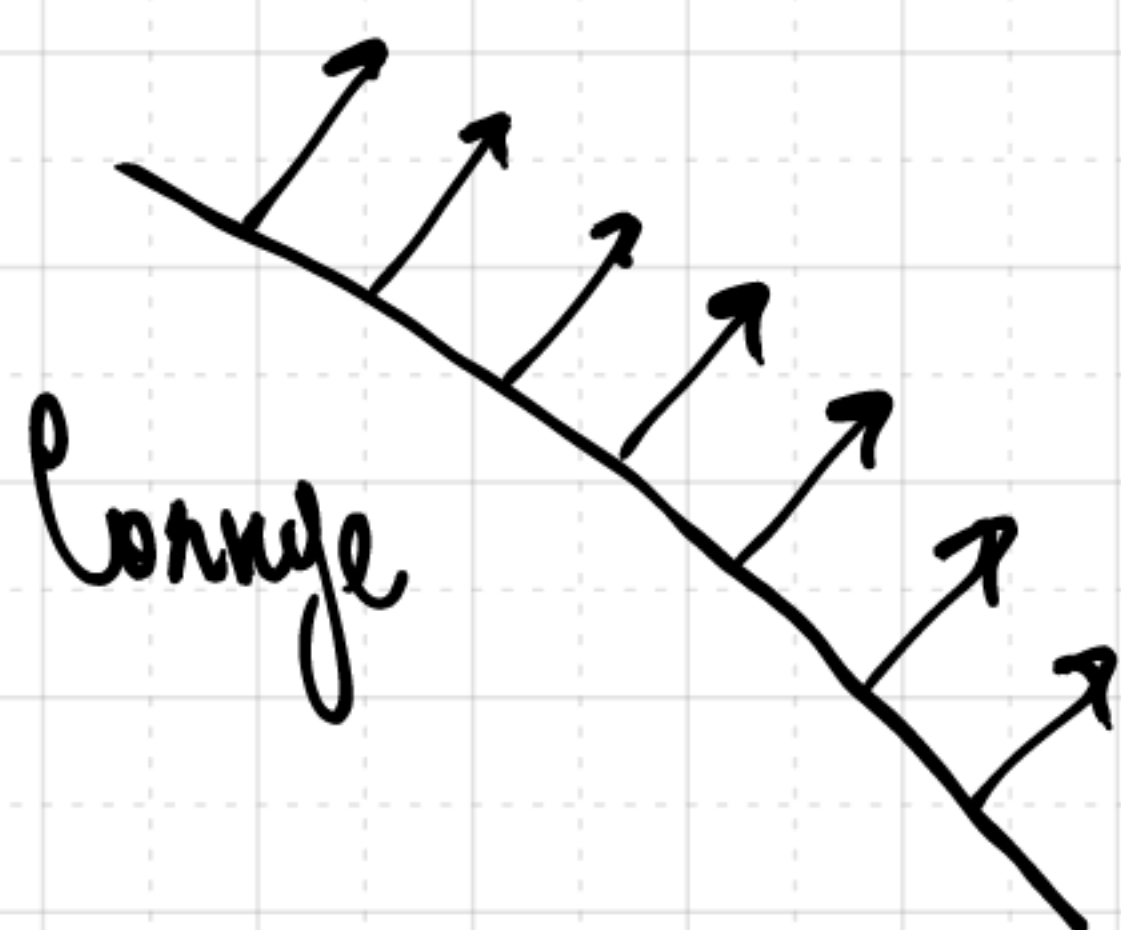
$$R_1 = 3,8 \cdot 10^8 \text{ м}$$

$$R_L = 1,7 \cdot 10^6 \text{ м}$$

$$k = 7\%$$

$$E_s = ?$$

Решение

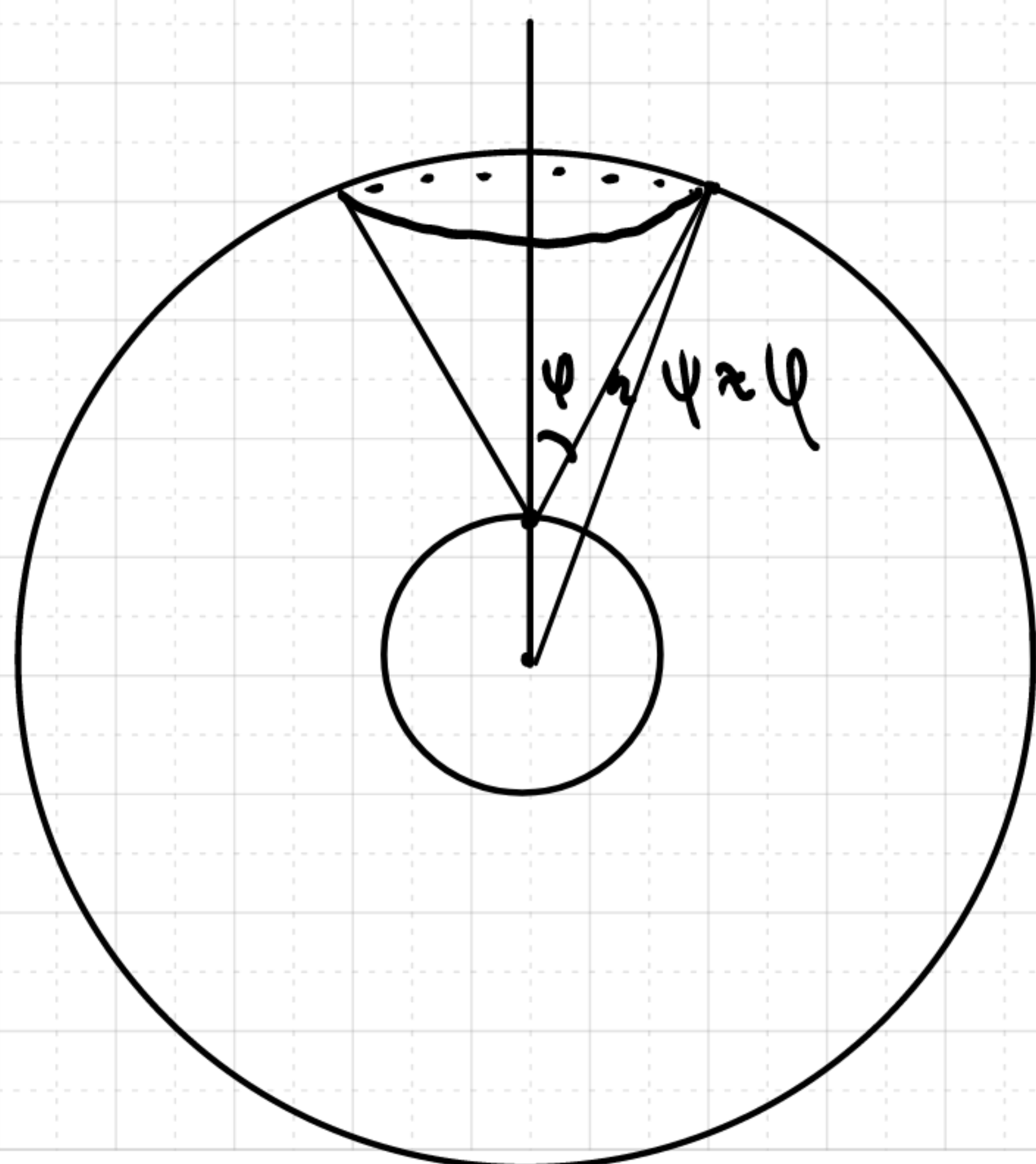


поглощением части света Землей пренебрегаем

(Луна принимает весь свет, падающий в её сторону)

Найдем поток светового потока от Солнца (светимости) через сферу $R \gg R_C$ ($\psi \approx \varphi$)

сфера



$$d\Phi = B dS d\Omega \cos \psi$$

$$d\Omega = 2\pi \sin \psi d\psi \approx 2\pi \sin \varphi d\varphi$$

$$\Rightarrow d\Phi \approx B dS \cdot 2\pi \sin \varphi \cos \varphi d\varphi$$

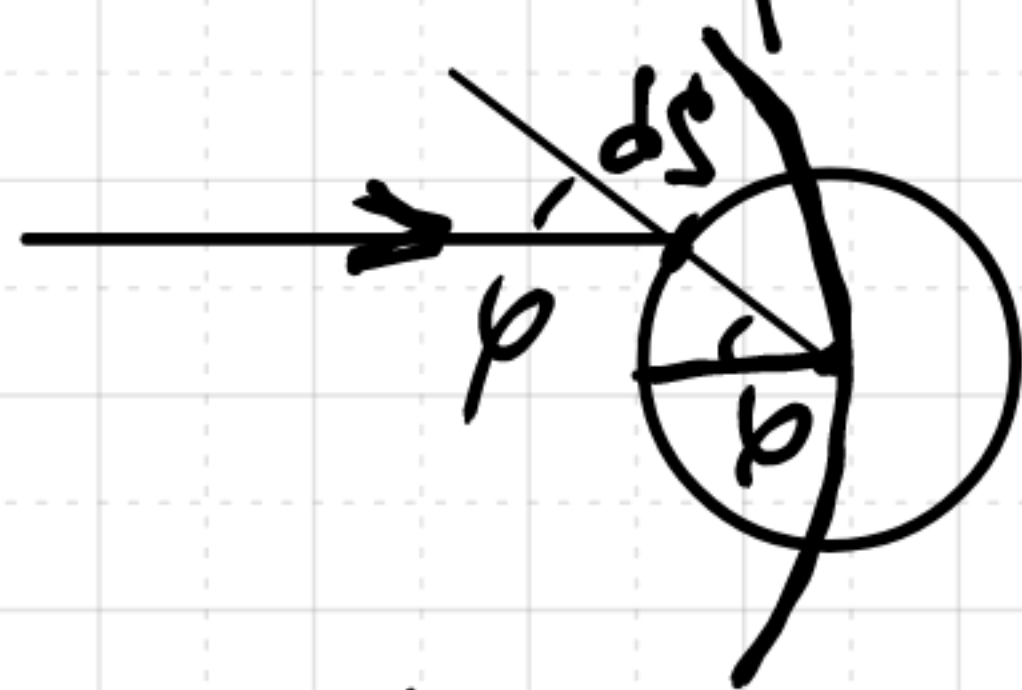
$$\Phi = \int_0^{S_C} \int_0^{\frac{\pi}{2}} B \cdot 2\pi \sin \varphi \cos \varphi d\varphi dS =$$

$$= \frac{\pi B}{2} \int_0^{S_C} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d(2\varphi) dS =$$

$$= \frac{\pi B}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-\cos 2\varphi \right]_{\frac{\pi}{2}}^0 d\varphi = \frac{\pi B}{2} \cdot \cos \varphi \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 = \frac{\pi B}{2} (1 + 1) = \pi B.$$

Проекция площади dS на луч на сфере рад. R_0 : $dS \cos \varphi$

$$\Rightarrow \Phi_n = \varphi \cdot \frac{dS \cos \varphi}{4\pi R_0^2} - \text{свечение потока, доходящий до луча на площадь } dS.$$



Свеченность площади $E = \frac{\Phi_n}{dS} = \varphi \frac{\cos \varphi}{4\pi R_0^2}$

Найдем величину свечения площади dS , считая луч Ламбертовским изотропным.

$$dK = \frac{B \cdot dS d\Omega \cos \theta}{dS} = B d\Omega \cos \theta = B \cdot 2\pi \sin \theta \cos \theta d\theta$$

$$\Rightarrow K = \pi B \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin \theta \cos \theta d\theta = \pi B$$

$\Rightarrow$ Получили связь яркости Ламбертского источника с его светимостью.

В нашей схеме площадь dS отрывает к свету $\Rightarrow$

$$\Rightarrow K = \frac{\kappa \cdot d\Phi_n}{dS} = \kappa \cdot \varphi \cdot \frac{dS \cos \varphi}{4\pi R_0^2} \cdot \frac{1}{dS} = \kappa \cdot \pi B_c \cdot \frac{R_c^2}{R_0^2} \cdot \frac{\cos \varphi}{4\pi R_0^2} =$$

$$= \pi \kappa B_c \frac{R_c^2}{R_0^2} \cos \varphi - \text{свечивать эл-та } dS \text{ на луче.}$$

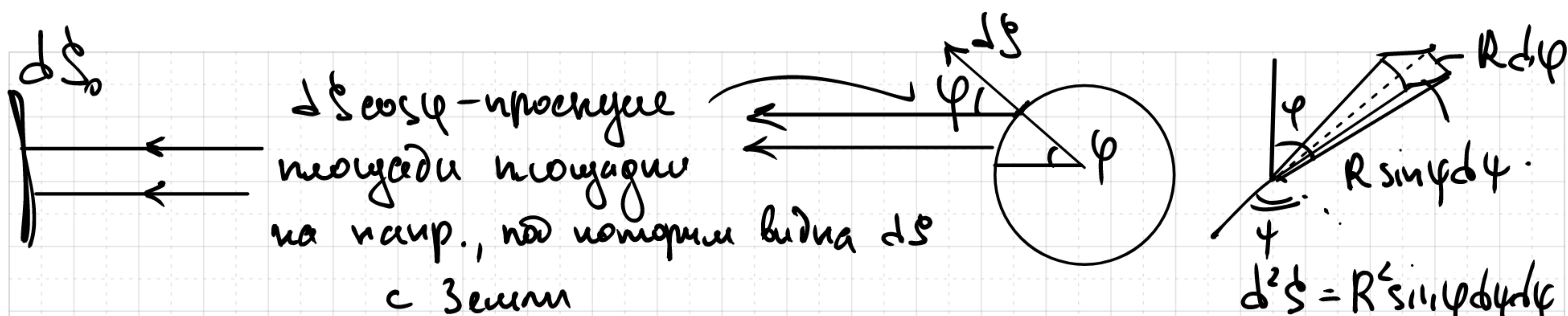
Яркость этого эл-та: $B = \frac{K}{\pi} = \kappa B_c \frac{R_c^2}{R_0^2} \cos \varphi$

Получили $\Rightarrow$ освещенная часть луча направлена перп. повтн.

Луч в Зените $\Rightarrow$



освещенная часть



Световой поток на излучающую dS_0 на Земле:

$$d\Phi_3 = B \cdot \Omega \cdot dS \cos \varphi = \kappa B_e \frac{R_e^2}{R_0^2} \cos \varphi \cdot \frac{dS_0}{R_1^2} \cdot 2\pi R_1 \sin \varphi \cdot R_1 d\varphi \cdot \cos \varphi$$

$$E_3 = \kappa B_e \frac{R_e^2 R_1^2}{R_0^2 R_1^2} \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi \sin \varphi d\varphi \quad \text{①}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \varphi \sin \varphi d\varphi = \left| \begin{array}{l} \cos \varphi = t \\ -\sin \varphi d\varphi = dt \end{array} \right| = \int_0^1 t^2 dt = \left. -\frac{t^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\text{①} \quad \kappa B_e \cdot \frac{2\pi}{3} \frac{R_e^2 R_1^2}{R_0^2 R_1^2} = \dots = 0,096 \text{ кВт}$$

Ответ: $E_3 = \kappa B_e \cdot \frac{2\pi}{3} \frac{R_e^2 R_1^2}{R_0^2 R_1^2} = \dots = 0,096 \text{ кВт}$